Wormald 角函数的 Hessian 及其在竞赛图吹胀中的应用

刘星辰

2026 年 10 月 28 日

摘要. Wormald 对竞赛图随机吹胀的计数公式含有一个由隐式角函数定义的 Hessian，并以其非退化为条件。本文直接计算这个矩阵，将它表示为正则基图符号矩阵的有理函数，由此证明正定性及相关平方根的有理性，回答其猜想 6。模型的期望常数也可直接由 Divoux–Wang 的加权圈计数公式得到；本文给出这一代入，并说明它与原 Hessian 计算的关系。结合 Fang–Huang 的等号分类及非正则基图的指数损失，得到圆环基图在充分大块阶下的唯一期望极值。圆环常数的闭式已见于 Divoux–Wang；其严格单调性由显式谱推出，渐近展开则由该闭式计算。

1. 引言

Wormald [1] 对竞赛图随机吹胀的研究留下了一个具体的矩阵问题：其计数公式中的角 Hessian 是否总非退化，公式所给的平方根又为何在算出的例子中都是有理数？本文从定义角函数的隐式方程出发，计算整个 Hessian，而后讨论这一公式在吹胀模型中的应用。

记 $C(T)$ 为不区分循环起点的有向 Hamilton 圈数，$H(T)$ 为按顶点顺序计数的有向 Hamilton 路径数。对 $N \geq 3$，记 $\nu_N = (N-1)!/2^N$、$\mu_N = N!/2^{N-1}$，并置 $L = \cosh 1/\cos 1$。对于奇数 d，Car_d 的顶点为 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$，边方向由差值 $1, \ldots, (d-1)/2$ 决定。

固定奇数 $d \geq 3$ 及一个 d 阶基图 T^*，将每个顶点替换为 m 个顶点，块间所有边的方向由 T^* 决定。若各内部块独立取均匀随机竞赛图，记所得模型为 $\mathcal{T}(T^*, m)$；若各块独立取均匀随机正则竞赛图，记为 $\mathcal{R}(T^*, m)$，此时要求 m 为奇数。总阶数为 $N = dm$。以下圈数和路径数分别以 ν_N 和 μ_N 归一化。

为计算这些模型的期望，Wormald 把 Hamilton 圈投影为基图上的闭游走，而圈在各块内留下覆盖该块的有向路径森林。他以矩阵逆为闭游走的生成函数；计入块内森林后，圈期望化为一个多元有理函数的对角系数。对于正则基图，他在对称点应用 Pemantle–Wilson 的光滑奇点渐近公式，得到含角 Hessian 行列式的计数首项，其中保留了 Hessian 非退化的条件。

Wormald 的定理 1 已经给出正则内部块的修正因子 $e^{1/d}$，定理 5 已经包含相应的路径结论。他的猜想 6 问及上述 Hessian 的非退化性与平方根的有理性；猜想 1、2 则分别涉及固定阶基图的期望极值，以及圆环正则吹胀常数随基图阶数变化时的极限。这几个问题在现有文献中的位置并不相同。

Divoux–Wang [4] 已证明全体竞赛图的 Hamilton 圈与路径的归一化渐近极值均为 $\cosh 1/\cos 1$。更具体地，他们的 Proposition 5.1 给出一类双随机矩阵的加权 Hamilton 圈渐近式。将正则基图吹胀的期望邻接矩阵代入，就得到本文使用的模型常数，无须经过 Wormald 的角函数。该常数的谱上界及圆环上的闭式也已见于 [4, 第 7、9 节]。因此，模型常数、圆环的谱极大性及其极限均应视为已有结果的应用；第 5.1 节写出这一应用的具体计算。

这些计数结论本身没有给出 Wormald 原角函数的 Hessian，也不能在未证明非退化之前反过来使用他的条件渐近式确定 Hessian。本文的主要计算针对这一原始对象。随后保留谱比较中的等号条件，并估计非正则基图，以说明已有计数理论如何给出固定基图阶数下的唯一期望极值。

对每个正则基图，Hessian 可由下列公式统一计算。

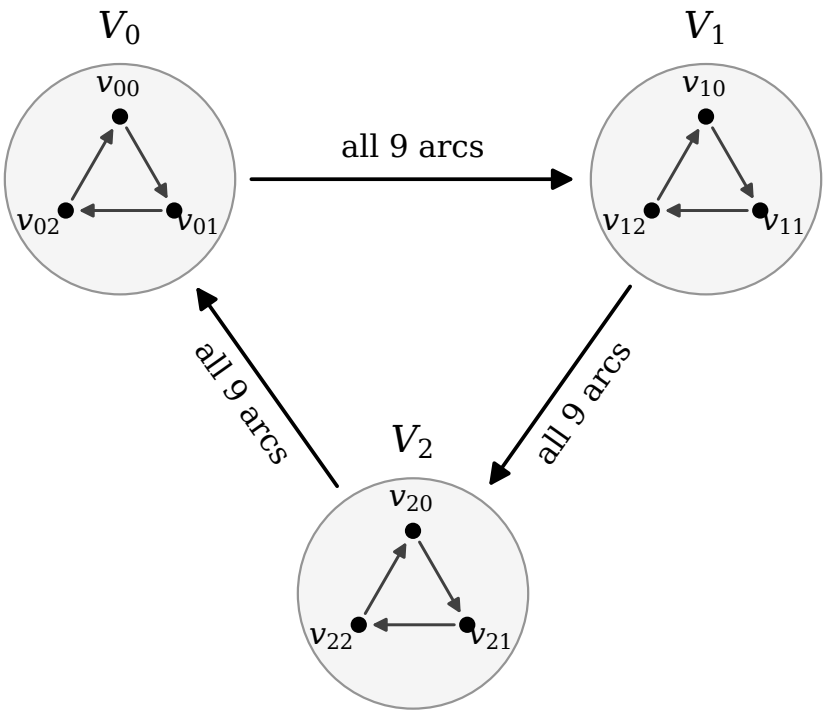


图 1: 有向三圈的吹胀示例。每个内部块在图中均选为有向三圈，块间粗箭头表示相应方向的全部 9 条边。在随机模型中，内部块按规定的分布独立抽取。

定理 1.1。 设 T^* 为正则竞赛图，A 为其邻接矩阵。令 $S = A - A^T$、$C = S/d$ 及 $E = (e_1 - e_d, \dots, e_{d-1} - e_d)$。Wormald 角函数在原点的 Hessian $\mathbf{H}$ 为正定矩阵，且

$$\mathbf{H} = E^T(I + C^2)(I - C^2)^{-1}E, \qquad \mathcal{H} = d\,\frac{\det(I + C^2)}{\det(I - C^2)} > 0,$$

$$\sqrt{d/\mathcal{H}} = \rho_d(S) := \frac{\det(I + S/d)}{\det(I + iS/d)} \in \mathbb{Q}_{>0}.$$

这里 $\mathcal{H} = \det \mathbf{H}$, 平方根取正值。角函数的定义见第 3 节。结合 Wormald [1] 的定理 1、4、5, 固定 d 后，模型 $\mathcal{T}(T^*, m)$ 的归一化圈、路径期望均趋于 $\rho_d(S)$，模型 $\mathcal{R}(T^*, m)$ 的相应极限均为 $e^{1/d}\rho_d(S)$。

Divoux–Wang 的谱比较表明这个行列式比值在圆环基图上达到最大值。结合 Fang–Huang [2] 的等号分类，正则基图中只有圆环取等。再排除归一化期望指数衰减的非正则基图，便得到下列推论。

推论 1.2。 对每个固定奇数 $d \geq 3$，存在 M_d，使所有 $m \geq M_d$ 时，Car_d 在同构意义下唯一最大化两个模型的 Hamilton 圈数和路径数期望。对于 $\mathcal{R}(T^*, m)$，只考虑奇数 m。

Divoux–Wang [4, 第 7、9 节] 已给出圆环谱比值的下述闭式。乘上 Wormald 的正则块因子后，Fang–Huang [2, Lemma 4.2] 的显式谱还给出严格单调性。

推论 1.3。 置

$$r_d = \frac{(1 + 1/d)^d + (1 - 1/d)^d}{(1 + i/d)^d + (1 - i/d)^d}, \qquad \mathfrak{r}_d = e^{1/d} r_d.$$

沿奇数 $d \geq 3$，$\mathfrak{r}_d$ 严格递增并趋于 L。

猜想 2 所问的极限存在性由这个已有闭式立即得到。严格单调性可由频率逐项比较证明；第 5.3 节先给出这一短证明，再保留实函数微分的另一证明。第 5.4 节把闭式展开到 d^{-5} 项，余项为

$O(d^{-6})$，并说明一次项、三次项的消失及五次项的来源。这里始终先固定基图阶数令块阶趋于无穷，再讨论所得常数随基图阶数的变化。

1.1 Hessian 的计算与基图比较

我们直接计算 Wormald 原角函数的 Hessian。正则性给出一个常数方向，将这一方向与其正交补分开后，Schur 补把行列式的零点方程化为标量方程。对它求两次导数，再消去最后一个坐标，所得二次型可写为归一化符号矩阵的有理函数。反对称矩阵的二维标准形随即给出正定性；压缩行列式中的坐标因子则给出定理 1.1 的显式公式。这样，Wormald 渐近式中的非退化条件对每个正则基图都成立，而平方根的有理性来自两个有理行列式之比。

谱比较部分沿用 Fang–Huang [2] 与 Divoux–Wang [4] 的论证。前者证明了向量乘积的弱主序不等式及四次矩的等号分类，后者由此控制全部偶次奇异值矩，并将正系数级数用于谱比值。沿这一比较保留等号，即可从比值取等推得四次矩取等，因而符号矩阵与传递矩阵带符号相似。正则基图的零行和条件再确定允许的符号，所得竞赛图恰为圆环。这一步把已有矩阵等号分类转成通常图同构意义下的唯一性。

非正则基图需要另行估计，因为正则基图的 Hessian 公式不适用于这一情形。我们用出度控制永久式：在内部边独立的模型中，先对期望邻接矩阵使用行和取整和 Brégman 不等式；在内部块正则的模型中，则对每个样本使用其确定的行和。非正则性使归一化行和的几何平均严格小于一，从而产生随块阶指数衰减的因子。路径计数在添入一个辅助顶点后得到相同的损失。对固定基图阶数，正则基图之间的严格常数差与非正则基图的指数损失合在一起，给出两种模型共同的充分大块阶阈值。

1.2 本文安排

第 2 节约定记号和模型，第 3 节完成原角函数的 Hessian 计算。第 4 节复述所需谱比较并追踪等号，第 5 节说明模型常数与已有结果的关系，随后讨论圆环闭式的单调性和展开。第 6 节处理非正则基图，第 7 节合并这些估计，得到期望极值推论。所有模型渐近式均先固定基图阶数。

2. 预备知识与随机模型

记 $H(G)$、$C(G)$ 分别为路径数与圈数，$\mu_N = N!/2^{N-1}$、$\nu_N = (N-1)!/2^N$ 为相应随机期望尺度。矩阵转置记为 T，$I, J, \mathbf{1}$ 分别表示相应维数的单位矩阵、全一矩阵和全一向量。所有 $m \to \infty$ 均固定奇数 $d \geq 3$，正则内部块仅取奇数 m。路径按有向排列计数，圈按循环起点识别，同构均指通常的图同构。

3. 原角函数的 Hessian

3.1 角函数与 Hessian 公式

本节仍用 $I_r, J_r, \mathbf{1}_r$ 表示单位矩阵、全一矩阵和全一列向量，省略下标时阶数由上下文确定。

定义 3.1 (符号矩阵与原始角函数).

令 $d \geq 3$ 为奇数，A 为 d 阶正则竞赛图的邻接矩阵，

$$S = 2A + I - J, \quad S^T = -S, \quad S\mathbf{1} = 0, \qquad C = S/d, \quad P_0 = J/d.$$

以下 $\operatorname{diag}(a_1, \dots, a_r)$ 表示以 $a_1, \dots, a_r$ 为对角元的对角矩阵。

设

$$B(y) = I - (A + \tfrac{1}{2}I)\operatorname{diag}(y_1, \dots, y_d), \quad K(y) = \det B(y), \quad z = 2/d.$$

复对数均取下文指定的局部解析分支，并在正实轴上与自然对数一致。

在 $y = z\mathbf{1}$ 附近，由 $K(y) = 0$ 解出 $y_d = h(y_1, \dots, y_{d-1})$。Wormald 考虑的角函数为

$$\widetilde{f}(\theta) = \log h(ze^{i\theta_1}, \dots, ze^{i\theta_{d-1}})$$

e_j 为第 j 个标准基列向量。

记 $\mathbf{H} = \nabla^2 \widetilde{f}(0)$，$\mathcal{H} = \det \mathbf{H}$。这里 $C = S/d$ 始终表示矩阵。

定理 3.2 (Hessian 公式).

函数 h 及上述对数分支在相应点的邻域内解析，且

$$\mathbf{H} = E^T(I + C^2)(I - C^2)^{-1}E, \qquad E = (e_1 - e_d, \dots, e_{d-1} - e_d).$$

因此

$$\mathcal{H} = d\,\frac{\det(I + C^2)}{\det(I - C^2)} > 0, \qquad \sqrt{\frac{d}{\mathcal{H}}} = \frac{\det(I + C)}{\det(I + iC)} =: \rho_d(S).$$

右边是正有理数，因而上述恒等式证明猜想 6。

3.2 谱隙、常数方向与限制行列式

证明。

由竞赛图的定义及正则性,

$$A + A^T = J - I, \qquad A\mathbf{1} = \frac{d-1}{2}\mathbf{1},$$

$$S^T = 2A^T + I - J = 2(J - I - A) + I - J = -S,$$

$$S\mathbf{1} = 2\frac{d-1}{2}\mathbf{1} + \mathbf{1} - d\mathbf{1} = 0.$$

我们先估计 C 的谱半径。

记实向量 $v = (v_1, \dots, v_r)^T$ 的欧氏范数为 $\|v\|_2 = (\sum_{j=1}^{r} v_j^2)^{1/2}$。

对实矩阵 M，两种范数分别为

$$\|M\|_F^2 = \sum_{j,k} M_{jk}^2, \qquad \|M\|_{\mathrm{op}} = \sup_{v \neq 0} \frac{\|Mv\|_2}{\|v\|_2}.$$

由于 S 的 $d(d-1)$ 个非对角元 s_{ij} 均为 ± 1,

$$\|S\|_F^2 = \sum_{i \neq j} s_{ij}^2 = d(d-1), \qquad \|C\|_F^2 = \frac{d-1}{d}.$$

对归一化的实反对称矩阵 C 作正交基变换。其标准形由零块及二维块

$$J_\lambda = \begin{pmatrix} 0 & \lambda \\ -\lambda & 0 \end{pmatrix}$$

组成。每个二维块对 Frobenius 范数平方贡献 $2\lambda^2$。于是每个频率都满足

$$2\lambda^2 \le \sum_{\text{全部二维块}} 2\lambda_j^2 = \|C\|_F^2 = \frac{d-1}{d},$$

$$\|C\|_{\mathrm{op}}^2 = \max_j \lambda_j^2 \le \frac{d-1}{2d} < \frac{1}{2}.$$

令 $u = \mathbf{1}/\sqrt{d}$，$P_0 = uu^T = J/d$，$\Pi = I - P_0$。于是

$$u^T u = 1, \quad P_0^2 = P_0, \quad \Pi^2 = I - 2P_0 + P_0^2 = \Pi,$$

$$Cu = 0, \qquad u^T C = -(Cu)^T = 0, \qquad CP_0 = (Cu)u^T = 0, \quad P_0 C = u(u^T C) = 0.$$

又有

$$P := \frac{2A + I}{d} = P_0 + C, \qquad Pu = P_0 u + Cu = u.$$

若 $u^T v = 0$，则 $P_0 v = u(u^T v) = 0$，所以 $Pv = Cv$。在展开点，

$$B(z\mathbf{1}) = I - P = \Pi - C, \qquad B(z\mathbf{1})u = 0.$$

$u^\perp$ 是与实向量 u 正交的子空间，$\det_{u^\perp}$ 表示限制到该不变子空间后、在正交单位基中计算的行列式。

在 $u^\perp$ 上，该矩阵是 $I - C$。若 $x \in u^\perp$ 满足 $(I - C)x = 0$，则

$$0 = x^T(I - C)x = \|x\|_2^2 - x^T C x = \|x\|_2^2,$$

其中 $x^T C x = -x^T C x$ 给出 $x^T C x = 0$。故 $x = 0$，限制矩阵可逆。

在二维块上，

$$\det(I - J_\lambda) = \det \begin{pmatrix} 1 & -\lambda \\ \lambda & 1 \end{pmatrix} = 1 + \lambda^2 > 0.$$

$I - C$ 在常数方向上的特征值为 1，所以

$$q := \det_{u^\perp}(I - C) = \det(I - C) = \prod_j (1 + \lambda_j^2) > 0.$$

转置给出

$$\det(I + C) = \det((I + C)^T) = \det(I - C) = q.$$

3.3 对数变量、分块矩阵与 Schur 消元

为计算角函数的导数，先引入原点附近的对数变量 $t \in \mathbb{C}^d$，令 $y_j = ze^{t_j}$。此时

$$\mathcal{B}(t) = B(ze^{t_1}, \dots, ze^{t_d}) = I - P\,\mathrm{diag}(e^{t_1}, \dots, e^{t_d}).$$

取 $u^\perp$ 的一组正交单位基作为 V 的列。矩阵 $O = (u, V)$ 满足

$$V^TV = I_{d-1},\quad V^Tu = 0,\quad VV^T = \Pi,\quad O^TO = OO^T = I_d.$$

在这个基中写成

$$O^T\mathcal{B}(t)O = \begin{pmatrix} a(t) & b(t) \\ c(t) & D(t) \end{pmatrix},$$

$$a = u^T\mathcal{B}u,\quad b = u^T\mathcal{B}V,\quad c = V^T\mathcal{B}u,\quad D = V^T\mathcal{B}V.$$

其中 a 为标量，b, c 分别为 $1\times(d-1)$ 和 $(d-1)\times 1$ 矩阵，D 为 $(d-1)$ 阶方阵。由反对称性还得到

$$u^TP = u^T(P_0 + C) = u^Tuu^T + u^TC = u^T + 0 = u^T.$$

因为 $\det(O)^2 = 1$，这次基变换不改变行列式。在 $t = 0$ 时，

$$a(0) = 0,\quad b(0) = 0,\quad c(0) = 0,\qquad D(0) = V^T(I - C)V.$$

由第 3.2 节，$\det D(0) = q > 0$。连续性保证 $D(t)$ 在原点的某个邻域内可逆。

记 $\operatorname{adj} D$ 为 D 的伴随矩阵，即 $(\operatorname{adj} D)_{ij} = (-1)^{i+j}\det D^{(j|i)}$，其中 $D^{(j|i)}$ 删去第 j 行和第 i 列。行列式展开给出 $D\operatorname{adj} D = (\det D)I$，从而

$$D(t)^{-1} = \frac{\operatorname{adj} D(t)}{\det D(t)}$$

该式同时说明 $D(t)^{-1}$ 的各元素在这个邻域内解析。

作分块消元，

$$\begin{pmatrix} 1 & -bD^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - bD^{-1}c & 0 \\ c & D \end{pmatrix}.$$

左乘矩阵的行列式为 1，右端为分块三角矩阵。因此，定义

$$\psi(t) = a(t) - b(t)D(t)^{-1}c(t)$$

后，得到精确恒等式

$$\det\mathcal{B}(t) = \det D(t)\,\psi(t).$$

在上述邻域内，$\det\mathcal{B}(t) = 0$ 与 $\psi(t) = 0$ 等价，因为因子 $\det D(t)$ 不为零。

3.4 一阶和二阶导数

对标量函数 $F(t_1, \ldots, t_d)$，下标 F_j, F_{jk} 分别表示 $\partial F/\partial t_j$ 和 $\partial^2 F/(\partial t_j\partial t_k)$；对矩阵或行、列向量逐元求导。若原变量是 y，则写 K_{y_j} 以区分。

$\nabla^2 F$ 表示由 F_{jk} 组成的矩阵。

δ_{jk} 在 $j = k$ 时为 1、否则为 0。

记 $F_j = e_je_j^T$，$R(t) = D(t)^{-1}$。指数矩阵只在第 j 列依赖 t_j，故在原点

$$\mathcal{B}_j = -PF_j,\qquad \mathcal{B}_{jk} = -\delta_{jk}PF_j.$$

对 $DR = I$ 求导两次，得到

$$D_jR + DR_j = 0, \qquad R_j = -RD_jR,$$

$$R_{jk} = RD_kRD_jR - RD_{jk}R + RD_jRD_kR.$$

这些恒等式在 D 可逆的邻域内成立。
由 $u^TP = u^T$ 及 $e_j^Tu = 1/\sqrt{d}$,

$$a_j(0) = -u^TPF_ju = -u_j^2 = -1/d, \qquad a_{jk}(0) = -\delta_{jk}/d.$$

乘积法则给出

$$\partial_j(bRc) = b_jRc + bR_jc + bRc_j.$$

再对 t_k 求导,

$$\begin{aligned}\partial_k\partial_j(bRc) = {} & b_{jk}Rc + b_jR_kc + b_jRc_k \\ & + b_kR_jc + bR_{jk}c + bR_jc_k \\ & + b_kRc_j + bR_kc_j + bRc_{jk}.\end{aligned}$$

在原点处 $b = c = 0$，因而含有未求导因子 b 或 c 的七项均消失，只剩

$$\partial_k\partial_j(bRc)(0) = b_j(0)R(0)c_k(0) + b_k(0)R(0)c_j(0).$$

现在计算这些因子:

$$b_j(0) = -u^TPe_je_j^TV = -\frac{1}{\sqrt{d}}e_j^TV,$$

$$c_k(0) = -V^TPe_ke_k^Tu = -\frac{1}{\sqrt{d}}V^TCe_k,$$

这里由 $V^Tu = 0$ 得到 $V^TP = V^TC$。令 $U = (I-C)^{-1}$。因为 C 保持 $u^\perp$，有 $(I-C)V = VD(0)$; 在两侧分别乘以 U 和 $R(0)$，并使用 $\Pi C = C$，得到

$$(I-C)V = VD(0), \qquad UV = VR(0),$$

$$UC = U\Pi C = UVV^TC = VR(0)V^TC.$$

因此,

$$VR(0)V^TC = UC.$$

于是两个二次乘积分别为

$$b_jR(0)c_k = \frac{1}{d}e_j^TUCe_k = \frac{(UC)_{jk}}{d},$$

$$b_kR(0)c_j = \frac{1}{d}e_k^TUCe_j = \frac{(UC)_{kj}}{d}.$$

一次乘积导数在原点为 0，因此

$$\psi_j(0) = -1/d, \qquad \psi_{jk}(0) = -\frac{\delta_{jk} + (UC)_{jk} + (UC)_{kj}}{d}.$$

$C(I-C) = (I-C)C$，左右乘逆矩阵可得 $CU = UC$。又

$$(UC)^T = C^T U^T = -C(I+C)^{-1}.$$

两个逆的差逐步化为

$$\begin{aligned}(I-C)^{-1} - (I+C)^{-1} &= (I-C)^{-1}[(I+C) - (I-C)](I+C)^{-1} \\ &= 2C(I-C)^{-1}(I+C)^{-1} \\ &= 2C(I-C^2)^{-1}.\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}I + UC + (UC)^T &= I + C[(I-C)^{-1} - (I+C)^{-1}] \\ &= I + 2C^2(I-C^2)^{-1} \\ &= (I+C^2)(I-C^2)^{-1} =: Q.\end{aligned}$$

综上，ψ 在原点的一、二阶导数为

$$\psi_j(0) = -1/d, \qquad \nabla^2\psi(0) = -Q/d.$$

对行列式乘积求导。由于 $\psi(0) = 0$、$\det D(0) = q$，

$$\begin{aligned}\partial_{t_j} \det \mathcal{B}(0) &= \partial_{t_j}(\det D)(0)\,\psi(0) + \det D(0)\psi_j(0) \\ &= 0 + q(-1/d) = -q/d.\end{aligned}$$

在原点 $\partial y_j/\partial t_j = z$，因此

$$zK_{y_j}(z\mathbf{1}) = -q/d, \qquad K_{y_j}(z\mathbf{1}) = -\frac{q}{dz} = -q/2 \neq 0.$$

特别地，$K_{y_d}(z\mathbf{1}) \neq 0$，可以在这一点附近消去 y_d。

3.5 最后一个变量的消去

记 $y' = (y_1, \ldots, y_{d-1})$，$t' = (t_1, \ldots, t_{d-1})$。

行列式对第 d 列线性，而这一列关于 y_d 仿射，所以

$$K(y) = K_0(y_1, \ldots, y_{d-1}) + y_d K_1(y_1, \ldots, y_{d-1}).$$

其中

$$K_0(y') = K(y', 0), \qquad K_1(y') = K(y', 1) - K(y', 0) = K_{y_d}(y', y_d).$$

最后一个偏导不依赖 y_d，因为上述表达式关于 y_d 是一次式。

由第 3.4 节的偏导计算，

$$K_1(z, \ldots, z) = K_{y_d}(z\mathbf{1}) = -q/2 \neq 0.$$

在充分小的邻域内 $K_1(y') \neq 0$，故

$$h(y') = -\frac{K_0(y')}{K_1(y')}.$$

因为 $K(z\mathbf{1}) = 0$,

$$K_0(z,\dots,z) + zK_1(z,\dots,z) = 0, \qquad h(z,\dots,z) = z.$$

定义

$$g(t') = \log\left[\frac{h(ze^{t_1},\dots,ze^{t_{d-1}})}{z}\right].$$

由 $h(z,\dots,z) = z > 0$ 及连续性，可缩小邻域使 $|h(ze^{t'})/z - 1| < 1/2$，其中指数按坐标取值。在此圆盘内取满足 $\log 1 = 0$ 的解析分支，则

$$g(0) = \log 1 = 0, \qquad t_d = g(t'), \qquad \psi(t', g(t')) = 0.$$

这样得到的 g 是解析函数，并在原点附近满足所需的隐式方程。

3.6 隐式微分与角变量

以下 $1 \le j,k \le d-1$。先对恒等式 $\psi(t', g(t')) = 0$ 求导，再在 $t' = 0$ 处代入第 3.4 节的导数值。一次求导给出

$$0 = \psi_j + \psi_d g_j, \qquad g_j(0) = -\frac{\psi_j(0)}{\psi_d(0)} = -\frac{-1/d}{-1/d} = -1.$$

对 t_k 再次求导，五项为

$$0 = \psi_{jk} + \psi_{jd}g_k + \psi_{dk}g_j + \psi_{dd}g_jg_k + \psi_d g_{jk}.$$

在原点代入第 3.4 节的导数及 $g_j(0) = g_k(0) = -1$，得

$$0 = -\frac{Q_{jk}}{d} + \frac{Q_{jd}}{d} + \frac{Q_{dk}}{d} - \frac{Q_{dd}}{d} - \frac{g_{jk}}{d}.$$

两边乘 d，再移项:

$$\begin{aligned} g_{jk}(0) &= -Q_{jk} + Q_{jd} + Q_{dk} - Q_{dd} \\ &= -(e_j - e_d)^T Q (e_k - e_d). \end{aligned}$$

对 $\log h$ 取满足 $\log h(z,\dots,z) = \log z$ 的局部分支。由 g 的定义，Wormald 的角函数满足

$$\widetilde{f}(\theta) = \log z + g(i\theta_1,\dots,i\theta_{d-1}).$$

一次角导数为 $ig_j(i\theta)$，二次角导数为 $i^2 g_{jk}(i\theta)$。因此

$$\mathbf{H}_{jk} = i^2 g_{jk}(0) = -g_{jk}(0) = (e_j - e_d)^T Q (e_k - e_d),$$

$$\mathbf{H} = E^T Q E.$$

3.7 正定性与行列式

$M \succ 0$ 表示 M 实对称且对每个非零实向量 v 都有 $v^T M v > 0$。

在第 3.2 节的每个二维块上，$J_\lambda^2 = -\lambda^2 I_2$，因此

$$(I + J_\lambda^2)(I - J_\lambda^2)^{-1} = \frac{1-\lambda^2}{1+\lambda^2} I_2.$$

由 $\lambda^2 < 1/2$，这个系数为正。零块上的 Q 为单位矩阵，所以 $Q \succ 0$。对 $v \in \mathbb{R}^{d-1}$，

$$Ev = (v_1, \dots, v_{d-1}, -\textstyle\sum_{j=1}^{d-1} v_j)^T.$$

若 $v \neq 0$，前 $d-1$ 个分量不全为 0，故 $Ev \neq 0$，从而

$$v^T \mathbf{H} v = (Ev)^T Q (Ev) > 0.$$

计算 E 的 Gram 行列式。其第 j,k 列的内积为

$$(e_j - e_d)^T (e_k - e_d) = \delta_{jk} + 1.$$

故 $E^T E = I_{d-1} + J_{d-1}$。在全一方向该矩阵的特征值为 $1 + (d-1) = d$，在与全一向量垂直的方向上特征值为 1。因此

$$\det(E^T E) = d \cdot 1^{d-2} = d.$$

写 $E = VL$，其中 V 是 $u^\perp$ 的正交基、L 为可逆方阵：

$$E^T Q E = L^T (V^T Q V) L, \qquad E^T E = L^T L.$$

取行列式分别得到

$$\det(E^T Q E) = \det(L)^2 \det(V^T Q V), \qquad \det(L)^2 = d.$$

由 $Cu = 0$,

$$Qu = (I + C^2)(I - C^2)^{-1} u = u.$$

Q 在第 3.2 节的实正交基中每个块都是实数乘单位矩阵，因此 Q 为实对称矩阵。于是 $u^T Q V = (Qu)^T V = u^T V = 0$。故

$$(u, V)^T Q (u, V) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & V^T Q V \end{pmatrix}, \qquad \det Q = \det(V^T Q V).$$

把两个行列式因子乘回：

$$\mathcal{H} = d \det Q = d \, \frac{\det(I + C^2)}{\det(I - C^2)} > 0.$$

矩阵乘法及转置给出

$$(I + iC)(I - iC) = I + C^2, \qquad \det(I - iC) = \det((I - iC)^T) = \det(I + iC),$$

$$(I+C)(I-C)=I-C^2,\qquad \det(I-C)=\det(I+C).$$

因此

$$\det(I+C^2)=\det(I+iC)^2,\qquad \det(I-C^2)=\det(I+C)^2.$$

在每个反对称二维块上，

$$\det(I+J_\lambda)=1+\lambda^2>0,\qquad \det(I+iJ_\lambda)=1-\lambda^2>0.$$

所以

$$\sqrt{\frac{d}{\mathcal{H}}}=\frac{\det(I+C)}{\det(I+iC)}>0.$$

记 $[d]=\{1,\dots,d\}$。$M[U]$ 是行列都取自 U 的主子矩阵，约定 $\det M[\varnothing]=1$。

记 $\lfloor a\rfloor$ 为不超过 a 的最大整数。为证明上述比值有理，按列的多线性展开行列式：每列取单位矩阵的一列或 C 的一列，得到

$$\det(I+tC)=\sum_{U\subseteq[d]} t^{|U|}\det C[U].$$

对奇数阶 $r=|U|$，

$$\det C[U]=\det(C[U]^T)=\det(-C[U])=(-1)^r\det C[U]=-\det C[U],$$

所以该主子式为 0。C 有理，故

$$\det(I+iC)=\sum_{k=0}^{\lfloor d/2\rfloor}\sum_{\substack{U\subseteq[d]\\|U|=2k}}(-1)^k\det C[U]\in\mathbb{Q}.$$

$\det(I+C)$ 也为有理数。已经证明分子、分母均正，所以所得比值为正有理数。□

4. 谱比较及其等号

以下比较采用 Fang–Huang [2, 第 3 节] 与 Divoux–Wang [4, 第 7 节] 的结果。谱上界本身已有于后者；这里写出所需步骤，是为了同时说明等号如何限制正则基图。

4.1 乘积比较与等号条件

定理 4.1 (Fang–Huang).

我们使用 Fang–Huang, Corollary 3.4 的以下形式。令比较矩阵 K_d 为

$$(K_d)_{ij}=\begin{cases}1, & i+j\le d,\\ 0, & i+j=d+1,\\ (-1)^{i+j-d-2}, & i+j\ge d+2.\end{cases}$$

设 $p\ge 1$，$x\in\mathbb{R}^d$，$S_1,\dots,S_p$ 为 d 阶竞赛符号矩阵。用 x^* 表示将 x 的坐标绝对值按降序排列所得的向量，则

$$(S_1 \cdots S_p x)^* \prec_w K_d^p x^*.$$

右端是非负降序向量。弱主序 $u \prec_w v$ 的含义是

$$\sum_{i=1}^{r} u_i \le \sum_{i=1}^{r} v_i \quad (1 \le r \le d).$$

此外，最外层比较取向量等号时，每个后缀乘积的比较也取向量等号。为将这一结论用于矩阵的 Frobenius 范数，我们先说明弱主序下的平方和比较及其取等条件。

引理 4.2 (弱主序的截断和比较).

记 $(a-t)_+ = \max(a-t, 0)$。对于满足 $u \prec_w v$ 的降序非负向量及 $t \ge 0$,

$$\sum_{i=1}^{d} (u_i - t)_+ = \max_{0 \le r \le d} \left(\sum_{i=1}^{r} u_i - rt \right) \le \max_{0 \le r \le d} \left(\sum_{i=1}^{r} v_i - rt \right) = \sum_{i=1}^{d} (v_i - t)_+.$$

证明。

取 $r = \#\{i : u_i > t\}$ 即得第一个等号：加入不大于 t 的坐标或删去大于 t 的坐标，均不能增大该和。又对 $a \ge 0$,

$$2\int_0^\infty (a-t)_+ \, dt = 2\int_0^a (a-t)\, dt = 2[at - t^2/2]_0^a = a^2.$$

逐坐标积分得到

$$\|u\|_2^2 = 2\int_0^\infty \sum_i (u_i - t)_+ \, dt \le 2\int_0^\infty \sum_i (v_i - t)_+ \, dt = \|v\|_2^2.$$

若平方和相等，函数 $g(t) = \sum_i (v_i - t)_+ - \sum_i (u_i - t)_+$ 连续、非负且积分为零。若某处 $g(t_0) > 0$, 则在 t_0 的一个正长度邻域内有 $g(t) > g(t_0)/2$，与积分为零矛盾。因此 $g \equiv 0$。比较两边的右导数可得

以下 $\#U$ 表示有限集 U 的基数，$\mathbf{1}_{\mathcal{E}}$ 表示条件 $\mathcal{E}$ 的指示函数。

$$\#\{i : u_i > t\} = \#\{i : v_i > t\} =: N(t).$$

对第 j 个坐标,

$$u_j = \int_0^\infty \mathbf{1}_{\{\#\{i : u_i > t\} \ge j\}} \, dt = \int_0^\infty \mathbf{1}_{\{N(t) \ge j\}} \, dt = v_j.$$

因而平方和取等强制 $u = v$。取 $x = e_j$，由于 $e_j^* = e_1$，得到

$$\|S^p e_j\|_2^2 \le \|K_d^p e_1\|_2^2.$$

并且取等时 $(S^p e_j)^* = K_d^p e_1$。

4.2 比较矩阵的矩

记 $\operatorname{tr} M = \sum_j M_{jj}$。

令 T_d 为传递竞赛图的符号矩阵，其上三角元为 1。令 R_0 为反序置换矩阵，$D_0 = \operatorname{diag}(1, -1, \ldots)$。由 K_d 的定义，

$$(D_0 K_d R_0)_{ij} = (-1)^{i-1}(K_d)_{i,d+1-j} = \begin{cases} (-1)^{i-1}, & i < j, \\ 0, & i = j, \\ (-1)^{j}, & i > j. \end{cases}$$

这里 $R_0 e_j = e_{d+1-j}$，$(D_0)_{jj} = (-1)^{j-1}$。由于 $(K_d)_{ij}$ 只依赖于 $i+j$，有 $K_d^T = K_d$。

把奇指标升序、偶指标降序所得序列记为

$$(\ell_1, \ldots, \ell_d) = (1, 3, \ldots, d, d-1, d-3, \ldots, 2), \qquad \Lambda e_j = e_{\ell_j}.$$

这些指标各出现一次，所以 $\Lambda^T \Lambda = \Lambda \Lambda^T = I$，而 $\ell_1 = 1$。

按这一顺序排列行、列。两个奇指标按升序排列，故相应上三角元为 $(-1)^{i-1} = 1$；两个偶指标按降序排列，故相应上三角元为 $(-1)^{j} = 1$。奇指标总在偶指标之前，此时无论原指标满足 $i < j$ 还是 $i > j$，相应元素分别为 $(-1)^{i-1}$ 或 $(-1)^{j}$，仍等于 1。因此

$$T_d = \Lambda^T D_0 K_d R_0 \Lambda.$$

置 $U = D_0 \Lambda$。由于 $R_0 R_0^T = I$、$\Lambda \Lambda^T = I$、$K_d^T = K_d$，矩阵乘积给

$$\begin{aligned} T_d T_d^T &= \Lambda^T D_0 K_d R_0 \Lambda \Lambda^T R_0^T K_d D_0 \Lambda \\ &= \Lambda^T D_0 K_d^2 D_0 \Lambda = U^T K_d^2 U. \end{aligned}$$

第一项指标是 1，故 $U e_1 = e_1$。又 $T_d^T = -T_d$，所以

$$T_d^2 = -U^T K_d^2 U, \qquad T_d^{2p} = (-1)^p U^T K_d^{2p} U$$

（相乘时每两个邻接的 UU^T 都等于 I）。于是

$$(-1)^p (T_d^{2p})_{11} = e_1^T K_d^{2p} e_1 = (K_d^p e_1)^T (K_d^p e_1) = \|K_d^p e_1\|_2^2.$$

附录 A.2 给出的带符号循环移位 Z 满足 $Z^T T_d Z = T_d$，从而 $Z^T T_d^{2p} Z = T_d^{2p}$。比较对角元，当 $j < d$ 时有 $(T_d^{2p})_{j+1,j+1} = (T_d^{2p})_{jj}$；当 $j = d$ 时，绕回的两个负号抵消，得到 $(T_d^{2p})_{11} = (T_d^{2p})_{dd}$。于是所有对角元相同，且

$$\begin{aligned} \|T_d^p\|_F^2 &= \operatorname{tr}((T_d^p)^T T_d^p) = (-1)^p \operatorname{tr} T_d^{2p} \\ &= d(-1)^p (T_d^{2p})_{11} = d\|K_d^p e_1\|_2^2. \end{aligned}$$

现在对上一节的 d 个列不等式求和：

$$\|S^p\|_F^2 = \sum_{j=1}^{d} \|S^p e_j\|_2^2 \le d\|K_d^p e_1\|_2^2 = \|T_d^p\|_F^2 \qquad (p \ge 1).$$

特别地，该不等式对下一节所需的每个奇数 p 都成立。

4.3 谱比值的极值

设 S 为任意 d 阶竞赛符号矩阵，其非零特征值为 $\pm i\lambda_j$，其中 $\lambda_j > 0$，并令 $x_j = \lambda_j^2/d^2$。由 $2\sum_j \lambda_j^2 = \|S\|_F^2 = d(d-1)$，有 $x_j \le (d-1)/(2d) < 1/2$。在反对称标准形中，零块对两个行列式均贡献 1，非零二维块分别贡献 $1+x_j$ 和 $1-x_j$。因此

$$\det(I + S/d) = \prod_j (1 + x_j), \qquad \det(I + iS/d) = \prod_j (1 - x_j) > 0.$$

在 $0 \le x < 1$ 上，将几何级数积分，

$$\begin{aligned} \log\frac{1+x}{1-x} &= \int_0^x \left(\frac{1}{1+t} + \frac{1}{1-t}\right) dt \\ &= 2\int_0^x \frac{dt}{1-t^2} = 2\sum_{r=0}^{\infty} \int_0^x t^{2r}\, dt = 2\sum_{r=0}^{\infty} \frac{x^{2r+1}}{2r+1}. \end{aligned}$$

积分交换可由 $[0,x]$ 上几何级数的一致收敛保证。反对称标准形还给 $\|S^p\|_F^2 = 2\sum_j \lambda_j^{2p}$。逐项代入，

$$\begin{aligned} \log \rho_d(S) &= 2\sum_j \sum_{r=0}^{\infty} \frac{\lambda_j^{4r+2}}{(2r+1)d^{4r+2}} \\ &= \sum_{r=0}^{\infty} \frac{\|S^{2r+1}\|_F^2}{(2r+1)d^{4r+2}} \le \sum_{r=0}^{\infty} \frac{\|T_d^{2r+1}\|_F^2}{(2r+1)d^{4r+2}} = \log \rho_d(T_d). \end{aligned}$$

令 $r_d = \rho_d(T_d)$。若上述不等式取等，则各项的非负差均为零。取 $r=1$，得到 $\|S^3\|_F^2 = \|T_d^3\|_F^2$。又因为这一差等于各列非负差之和，每一列也取等。由第 4.1 节的取等条件及 Fang–Huang 的后缀等号结论，

$$(S^3 e_j)^* = K_d^3 e_1, \qquad (S^2 e_j)^* = K_d^2 e_1.$$

对后一式求平方和并按 j 求和，

$$\operatorname{tr} S^4 = \|S^2\|_F^2 = d\|K_d^2 e_1\|_2^2 = \|T_d^2\|_F^2 = \operatorname{tr} T_d^4.$$

由附录 A.3，四次矩取等当且仅当 $S = \Omega^T T_d \Omega$，其中 Ω 为带符号置换矩阵。反之，由 $\Omega^T\Omega = I$ 可得

$$I + tS = \Omega^T (I + tT_d)\Omega, \qquad \det(I+tS) = (\det\Omega)^2 \det(I+tT_d) = \det(I+tT_d).$$

引理 4.3 (谱比值及等号条件).
分别取 $t = 1/d$ 和 $t = i/d$，得到 $\rho_d(S) = r_d$。因此

$$\rho_d(S) \le r_d, \quad \text{等号当且仅当} S = \Omega^T T_d \Omega.$$

证明 (正则情形的普通同构分类).
写 $\Omega = D_\varepsilon P$，其中 P 为置换矩阵，$D_\varepsilon = \operatorname{diag}(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_d)$，$\varepsilon_i \in \{-1,1\}$。记 $\varepsilon = (\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_d)^T$，则

$$S = P^T D_\varepsilon T_d D_\varepsilon P, \qquad PSP^T = D_\varepsilon T_d D_\varepsilon.$$

用 P 重编号后，仍记所得矩阵为 S。正则性给出 $S\mathbf{1} = 0$，再由 $D_\varepsilon^2 = I$ 得

$$D_\varepsilon T_d \varepsilon = 0, \qquad T_d \varepsilon = 0.$$

第 i 行与第 $i+1$ 行的差只有第 $i, i+1$ 列各为 1，因此

$$0 = (T_d\varepsilon)_i - (T_d\varepsilon)_{i+1} = \varepsilon_i + \varepsilon_{i+1}.$$

因此 $\varepsilon_i = (-1)^{i-1}\varepsilon_1$。整体符号 ε_1 在 $D_\varepsilon T_d D_\varepsilon$ 中抵消，所得矩阵恰为交替切换。附录 A.2 证明它与 Car_d 同构，故正则图中仅圆环图取等。

4.4 六次矩的严格间隙

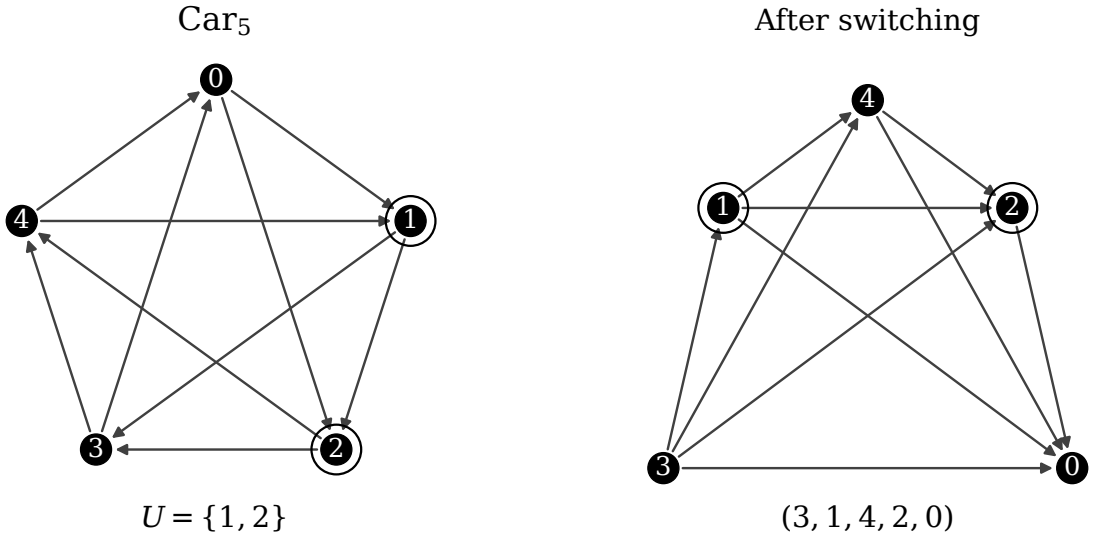


图 2: 将 Car_5 中集合 $U = \{1, 2\}$ 与其补集之间的边全部反向，得到传递次序 $(3, 1, 4, 2, 0)$。圈出的顶点属于 U。这一切换对应符号矩阵的共轭 $S \mapsto DSD$，因而保持谱比值；它一般不保持 Hamilton 路径数。

$\binom{n}{k} = n!/(k!(n-k)!)$，$k > n$ 时为 0。

引理 4.4 (六次矩的严格亏损).

若正则 S 不普通同构于圆环，上一节的等号推演给

$$\Delta_3 := \|T_d^3\|_F^2 - \|S^3\|_F^2 > 0.$$

证明。

在模 2 意义下 $S \equiv J + I$，并且 $J^2 = dJ$、$J^3 = d^2 J$，所以

$$S^3 \equiv (J+I)^3 = I + 3J + 3dJ + d^2 J \equiv I + (1 + d + d^2)J \equiv I + J \pmod 2.$$

最后一步使用 $d(d+1)$ 为偶数。又 $(S^3)^T = -S^3$，故其对角为 0、非对角为奇数。若 $z = 2k+1$，

$$z^2 = 4k(k+1) + 1 \equiv 1 \pmod 8.$$

将反对称位置成对求和，

$$\|S^3\|_F^2 = 2\sum_{i<j}((S^3)_{ij})^2 \equiv 2\binom{d}{2} = d(d-1) \pmod{16}.$$

此式也适用于 T_d。因此 Δ_3 是正的 16 的整数倍，$\Delta_3 \geq 16$。在对数级数中只保留 $r=1$ 项，

$$\log \frac{r_d}{\rho_d(S)} \geq \frac{\Delta_3}{3d^6} \geq \frac{16}{3d^6}.$$

两边取指数，再移项，

$$\rho_d(S) \leq r_d e^{-16/(3d^6)}, \qquad r_d - \rho_d(S) \geq r_d(1-e^{-16/(3d^6)}) > 0.$$

这个间隙取决于基图阶数 d；相应的块阶阈值将在第 7.3 节由极限比较得到。

5. 模型极限与圆环常数

5.1 随机模型的计数极限

约定 $0!=1$，$n!=1\cdot 2\cdots n$。

第 j 类顶点指第 j 个基图顶点所对应的 m 个吹胀顶点。

定义 5.1 (随机模型的归一化).

现在将 Hessian 公式代入 Wormald 的 Theorems 1、4、5。固定 d 阶正则基图，令内部块阶数 $m\to\infty$，总阶数为 $N=dm$。各块在允许的有标号竞赛图中独立均匀选取。下标 $\mathcal{T},\mathcal{R}$ 分别表示独立随机内部块与正则内部块模型；$\mathbb{E}C$ 和 $\mathbb{E}H$ 分别表示圈数与路径数的期望。定义

$$\nu_N = \frac{(N-1)!}{2^N}, \qquad \mu_N = \frac{N!}{2^{N-1}}.$$

推论 5.2 (Wormald 计数公式的应用).

Wormald 的 Theorem 4 在 $\mathcal{H}\neq 0$ 时给出

$$\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N} \longrightarrow \sqrt{d/\mathcal{H}}.$$

由第 3.7 节，$\mathcal{H}>0$，且上述平方根取正值。因此

$$\lim_{m\to\infty}\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N} = \sqrt{\frac{d}{d\det(I+C^2)/\det(I-C^2)}} = \rho_d(S).$$

Theorem 5 把 Theorem 4 的圈计数换成路径计数，故

$$\lim_{m\to\infty}\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}{\mu_N} = \sqrt{d/\mathcal{H}} = \rho_d(S).$$

Theorem 1 给出正则内部块与独立随机内部块的期望之比：

$$\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{R}}}{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}} \longrightarrow e^{1/d}.$$

对足够大的 m，分母为正，因为其归一化极限 $\rho_d(S)>0$。相乘得到

$$\lim_{\substack{m\to\infty\\ m\ \text{奇}}}\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{R}}}{\nu_N} = \lim_{\substack{m\to\infty\\ m\ \text{奇}}}\left(\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{R}}}{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N}\right) = e^{1/d}\rho_d(S).$$

Theorem 5 还把 Theorem 1 的计数换成路径，给出

$$\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}} \longrightarrow e^{1/d}.$$

于是第四个极限为

$$\lim_{\substack{m\to\infty\\ m\ \text{奇}}}\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mu_N}=\lim_{\substack{m\to\infty\\ m\ \text{奇}}}\left(\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}{\mu_N}\right)=e^{1/d}\rho_d(S).$$

上述极限中 d 固定；正则内部块模型的极限沿奇数 m 取值。

由 Divoux–Wang 公式直接计算模型常数。上述极限还可以从 [4, Proposition 5.1] 得到。这个计算不经过角函数，因而与第 3 节的 Hessian 恒等式有所区别。以下仍固定正则基图阶数 d，令 $N=dm$，并以 J_r 表示 r 阶全一矩阵。

独立随机内部块模型的期望邻接矩阵为

$$W=\frac{J_N-I_N+S\otimes J_m}{2},\qquad D=\frac{2W}{N-1},\qquad B=D-\frac{J_N}{N}.$$

Hamilton 圈和路径各自使用的无序顶点对互不相同，故内部随机边的独立性给出

$$\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}=\operatorname{cyc}(W),\qquad \mathbb{E}H_{\mathcal{T}}=\operatorname{path}(W).$$

这里 cyc 与 path 分别为边权乘积的圈和、路径和。由 $S\mathbf{1}=0$，矩阵 D 的各行、各列之和均为 1，且其元素不超过 $2/(N-1)$。

将 $\mathbb{R}^N$ 正交分成全一方向、块常数且总和为零的空间，以及每块内部和均为零的空间。三者上 B 的作用分别为

$$0,\qquad B_0=\left.\frac{mS-I_d}{N-1}\right|_{\mathbf{1}_d^{\perp}},\qquad -\frac{I_{N-d}}{N-1}.$$

由 $\|S\|_{\mathrm{op}}^2\le d(d-1)/2$，有

$$\limsup_{m\to\infty}\|B\|_{\mathrm{op}}\le\sqrt{\frac{d-1}{2d}}<1.$$

因此 D 满足 Divoux–Wang 的条件，且

$$\frac{N^N\operatorname{cyc}(D)}{(N-1)!}=(1+o(1))\frac{\det(I-B)}{\sqrt{\det(I-B^TB)}}.$$

记右边的行列式比值为 R_N。上述正交分解给出

$$R_N=\frac{\det(I-B_0)}{\sqrt{\det(I-B_0^TB_0)}}\frac{\left(1+(N-1)^{-1}\right)^{N-d}}{\left(1-(N-1)^{-2}\right)^{(N-d)/2}}.$$

第二个因子趋于 e。第一个因子作用在固定维数的空间上，$B_0\to C|_{\mathbf{1}_d^{\perp}}$，其中 $C=S/d$。由于 $C\mathbf{1}=0$，补回全一方向不改变所需行列式，故

$$R_N\longrightarrow e\,\frac{\det(I-C)}{\sqrt{\det(I+C^2)}}=e\,\frac{\det(I+C)}{\det(I+iC)}=e\rho_d(S).$$

这里平方根取正值；对每对特征值 $\pm i\lambda$，$|\lambda|<1$，其贡献为 $1-\lambda^2>0$。再用圈多项式的齐次性，得到

$$\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N}=\left(\frac{N-1}{N}\right)^N\frac{N^N\operatorname{cyc}(D)}{(N-1)!}\longrightarrow e^{-1}\,e\rho_d(S)=\rho_d(S).$$

路径也可以直接沿用 [4, 第 10 节] 的添点计算。置

$$\widehat{D} = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1}_N^T/N \\ \mathbf{1}_N/N & (1-1/N)D \end{pmatrix}.$$

该矩阵双随机，且每条原路径通过新顶点唯一闭合成圈，因此

$$\operatorname{cyc}(\widehat{D}) = N^{-2}(1-1/N)^{N-1}\operatorname{path}(D).$$

令 $\widehat{B} = \widehat{D} - J_{N+1}/(N+1)$。有 $\|\widehat{B} - \operatorname{diag}(0,B)\|_F = O(N^{-1})$，且两者的迹都为 -1。由于 $\|B\|_F$ 有界、谱范数与 1 保持距离，[4, 第 10 节] 的行列式比较说明二者在 Proposition 5.1 中的行列式因子之比趋于 1。从而

$$\frac{\operatorname{cyc}(\widehat{D})}{\operatorname{cyc}(D)} = (1+o(1))\left(\frac{N}{N+1}\right)^{N+1}, \qquad \operatorname{path}(D) = (1+o(1))N^2\operatorname{cyc}(D).$$

将 $W = (N-1)D/2$ 代回，

$$\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}{\mu_N} = (1+o(1))\frac{N}{N-1}\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N} \longrightarrow \rho_d(S).$$

正则内部块的两个极限再由 Wormald [1, Theorems 1、5] 乘以 $e^{1/d}$。这样，四个模型常数均为已有计数理论的推论。这个推导没有确定原角函数的 Hessian；其正定性以及整个矩阵的表达式仍由第 3 节的直接求导给出。

5.2 圆环基图的闭式

命题 5.3 (Divoux–Wang 的圆环闭式).

下面的行列式计算及闭式见 Divoux–Wang [4, 第 7、9 节]。这里以本文的归一化记号重述，附录 A.1、A.2 给出对应的代数计算。

令 T_d 为传递竞赛图的符号矩阵。圆环图的符号矩阵与 T_d 带符号置换相似，见附录 A.2。又由附录 A.1，T_d 的每个偶阶主子式为 1，每个奇阶主子式为 0。因此

$$\det(I + tT_d) = \frac{(1+t)^d + (1-t)^d}{2}.$$

用图名作为 ρ_d 的自变量时，取该图的符号矩阵；此值在重编号下不变。于是

$$\rho_d(\mathrm{Car}_d) = \frac{(1+1/d)^d + (1-1/d)^d}{(1+i/d)^d + (1-i/d)^d}.$$

该式在前三个奇阶数给出 Wormald 表中的 $2, 44/19, 3032/1231, \ldots$。由 Wormald [1, Theorem 1]，正则内部块模型的常数为

$$\mathfrak{r}_d = e^{1/d} r_d, \qquad r_d := \rho_d(\mathrm{Car}_d).$$

5.3 闭式的实函数形式与严格单调性

一元函数的撇号表示对其自变量求导。

定义 5.4 (实函数与辅助变量).
下文使用的初等函数为

$$\cosh y=\frac{e^{y}+e^{-y}}{2},\quad \sinh y=\frac{e^{y}-e^{-y}}{2},\quad \tanh y=\frac{\sinh y}{\cosh y},\quad \operatorname{sech} y=\frac{1}{\cosh y},\quad \sec y=\frac{1}{\cos y}.$$

令 $x=1/d$，在 $0<x\le 1/3$ 上定义

$$\alpha(x)=\frac{\arctan x}{x},\qquad \beta(x)=\frac{\operatorname{artanh} x}{x},\qquad \operatorname{artanh} x=\frac{1}{2}\log\frac{1+x}{1-x}.$$

推论 5.5 (单调性与极限). 沿奇数 $d\ge 3$，序列 $\mathfrak{r}_d$ 严格递增并收敛于 $L=\cosh 1/\cos 1$。

证明：显式谱的比较。 Fang–Huang [2, Lemma 4.2] 给出传递符号矩阵的特征值。对奇数 d，其归一化正频率为

$$a_{j,d}=\frac{1}{d}\cot\frac{(2j-1)\pi}{2d},\qquad 1\le j\le\frac{d-1}{2}.$$

Divoux–Wang [4, 第 7 节] 的对数展开以及 $\|T_d\|_F^2=d(d-1)$ 给出

$$\log r_d=2\sum_{j=1}^{(d-1)/2}\sum_{r=0}^{\infty}\frac{a_{j,d}^{4r+2}}{2r+1},\qquad 2\sum_{j=1}^{(d-1)/2}a_{j,d}^{2}=1-\frac{1}{d}.$$

故正则块因子恰好补去二次矩中的 $-1/d$:

$$\log\mathfrak{r}_d=1+2\sum_{j=1}^{(d-1)/2}\sum_{r=1}^{\infty}\frac{a_{j,d}^{4r+2}}{2r+1}.$$

固定 j，记 $c_j=(2j-1)\pi/2$。令 $x=c_j/d$，则 $a_{j,d}=x\cot x/c_j$，而

$$\frac{d}{dx}(x\cot x)=\frac{\sin x\cos x-x}{\sin^2 x}<0\qquad(0<x<\pi/2).$$

最后一个严格不等式来自 $\sin(2x)<2x$。因此，d 增大时，每个已有的 $a_{j,d}$ 都严格增大。从奇数 d 到 $d+2$，上式还增加了一个正频率；收敛级数中的系数均为正，遂得 $\mathfrak{r}_{d+2}>\mathfrak{r}_d$。极限由命题 5.3 的已有闭式直接得到:

$$\mathfrak{r}_d=e^{1/d}\frac{(1+1/d)^d+(1-1/d)^d}{(1+i/d)^d+(1-i/d)^d}\longrightarrow\frac{\cosh 1}{\cos 1}.$$

□

另一证明：实函数微分。先把分子与分母分别写成实函数。实对数的和与差给出

$$\log(1\pm x)=\frac{1}{2}\log(1-x^2)\ \pm\operatorname{artanh} x.$$

指数化并相加:

$$(1+x)^{1/x}+(1-x)^{1/x}=2(1-x^2)^{1/(2x)}\cosh\beta(x).$$

当 $0\le x\le 1/3$ 时，$1\pm ix$ 均位于右半平面。在该半平面取与正实轴上的实对数一致的解析对数分支，有

$$\log(1\pm ix)=\frac{1}{2}\log(1+x^2)\pm i\arctan x,$$

$$(1+ix)^{1/x}+(1-ix)^{1/x}=2(1+x^2)^{1/(2x)}\cos\alpha(x).$$

因此

$$\mathfrak{r}(x)=e^{p(x)}\frac{\cosh\beta(x)}{\cos\alpha(x)},\qquad p(x)=x+\frac{\log(1-x^2)-\log(1+x^2)}{2x}.$$

当 $x=1/d$ 时，$1/x=d$ 是整数，上述复幂就是原来的多项式幂。又 $0<\alpha(x)\le 1<\pi/2$，所以分母的余弦严格为正。

把两个对数的级数相减：

$$\log(1-x^2)-\log(1+x^2)=-2\sum_{j=0}^{\infty}\frac{x^{4j+2}}{2j+1},$$

$$p(x)=x-\sum_{j=0}^{\infty}\frac{x^{4j+1}}{2j+1}=-\sum_{j=1}^{\infty}\frac{x^{4j+1}}{2j+1},$$

$$p'(x)=-\sum_{j=1}^{\infty}\frac{4j+1}{2j+1}x^{4j}<0.$$

对反正切与反双曲正切的积分作变量代换，得到

$$\alpha(x)=\int_0^1\frac{dt}{1+x^2t^2},\qquad \beta(x)=\int_0^1\frac{dt}{1-x^2t^2}.$$

令 $v=1-\alpha$，在积分内求导：

$$\beta'(x)=\int_0^1\frac{2xt^2}{(1-x^2t^2)^2}\,dt,\qquad v'(x)=\int_0^1\frac{2xt^2}{(1+x^2t^2)^2}\,dt>0.$$

对每个 $t\in[0,1]$，

$$\frac{2xt^2}{(1-x^2t^2)^2}\le\left(\frac{1+x^2}{1-x^2}\right)^2\frac{2xt^2}{(1+x^2t^2)^2},$$

$$\left(\frac{1+x^2}{1-x^2}\right)^2\le\left(\frac{1+1/9}{1-1/9}\right)^2=\left(\frac{5}{4}\right)^2=\frac{25}{16}.$$

故 $\beta'(x)\le(25/16)v'(x)$。因为 $\beta'(x)>0$，

$$\beta(x)\le\beta(1/3)=3\cdot\frac{1}{2}\log\frac{1+1/3}{1-1/3}=\frac{3}{2}\log 2,$$

$$\tanh\beta(x)\le\frac{e^{3\log 2}-1}{e^{3\log 2}+1}=\frac{8-1}{8+1}=\frac{7}{9}.$$

用 $(1+z)^{-1}\ge 1-z$ 并积分，

$$\alpha(x)\ge\int_0^1(1-x^2t^2)\,dt=1-\frac{x^2}{3}\ge\frac{26}{27}.$$

由附录 A.7，$\tan y \ge y + y^3/3$。函数 $y + y^3/3$ 在非负实轴上严格递增，故 $\alpha(x) \ge 26/27$ 给出

$$\tan \alpha(x) \ge \frac{26}{27} + \frac{1}{3}\left(\frac{26}{27}\right)^3.$$

这里两常数之差为

$$\frac{26}{27} + \frac{26^3}{3 \cdot 27^3} - \frac{7}{9}\frac{25}{16} = \frac{1191008 - 1148175}{944784} = \frac{42833}{944784} > 0.$$

因此，对 $\log \mathfrak{r}$ 求导可得

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\log \mathfrak{r}(x) &= p'(x) + \tanh \beta(x)\, \beta'(x) - \tan \alpha(x)\, v'(x) \\ &\le p'(x) + \left(\frac{7}{9}\frac{25}{16} - \frac{26}{27} - \frac{26^3}{3 \cdot 27^3}\right) v'(x) \\ &= p'(x) - \frac{42833}{944784} v'(x) < 0.\end{aligned}$$

$d_1 < d_2$ 蕴含 $1/d_1 > 1/d_2$，故 $\mathfrak{r}_{d_1} < \mathfrak{r}_{d_2}$。当 $x \downarrow 0$ 时，

$$\alpha(x) \to 1, \qquad \beta(x) \to 1, \qquad p(x) \to 0,$$

$$\lim_{d \to \infty,\ d \text{ 奇}} \mathfrak{r}_d = e^0 \frac{\cosh 1}{\cos 1} = L.$$

□

5.4 圆环常数的渐近展开

本节只对命题 5.3 中已有的闭式作 Taylor 展开，并估计余项；不再使用新的图计数结果。

以下展开均在 $x = 0$ 附近进行，余项中的常数为绝对常数。代入 $x = 1/d$ 后，相应余项按 $d \to \infty$ 理解。

对 $0 < |x| < 1$，积分几何级数：

$$\frac{\arctan x}{x} = 1 - \frac{x^2}{3} + \frac{x^4}{5} + O(x^6), \qquad \frac{\operatorname{artanh} x}{x} = 1 + \frac{x^2}{3} + \frac{x^4}{5} + O(x^6).$$

例如第二个式子的余项满足

$$\left|\sum_{k=3}^{\infty} \frac{x^{2k}}{2k+1}\right| \le \frac{|x|^6}{7} \sum_{j=0}^{\infty} |x|^{2j} = \frac{|x|^6}{7(1-x^2)}.$$

第一个交错级数的绝对余项也被这同一个正级数控制。第 5.3 节的 p 级数给出

$$p(x) = -x^5/3 + R_p(x), \qquad |R_p(x)| \le \frac{|x|^9}{5(1-|x|^4)}.$$

令 $b = \tanh 1$、$h = \tan 1$、$\delta_\beta = \beta - 1$、$\delta_\alpha = \alpha - 1$。所用的一、二阶导数为

$$(\log\cosh y)' = \tanh y, \quad (\log\cosh y)'' = 1 - \tanh^2 y,$$

$$(-\log\cos y)' = \tan y, \quad (-\log\cos y)'' = 1 + \tan^2 y.$$

再求一次导数，

$$(\log\cosh y)''' = -2\tanh y\,\operatorname{sech}^2 y, \qquad (-\log\cos y)''' = 2\tan y\,\sec^2 y.$$

前者的绝对值不超过 2。后者只需在 α 和 1 之间估计；由于 $0 \le \alpha \le 1$，其绝对值不超过 $2\tan 1\,\sec^2 1$。分别记两式的 Taylor 积分余项为 R_β, R_α，则

$$|R_\beta| \le \frac{2}{6}|\delta_\beta|^3, \qquad |R_\alpha| \le \frac{2\tan 1\,\sec^2 1}{6}|\delta_\alpha|^3.$$

这里系数 $1/6$ 来自 $\frac{1}{2}\int_0^{|\delta|}(|\delta|-t)^2dt = |\delta|^3/6$。展开为

$$\log\cosh(1+\delta_\beta) - \log\cosh 1 = b\delta_\beta + \frac{1-b^2}{2}\delta_\beta^2 + O(\delta_\beta^3),$$

$$-\log\cos(1+\delta_\alpha) + \log\cos 1 = h\delta_\alpha + \frac{1+h^2}{2}\delta_\alpha^2 + O(\delta_\alpha^3).$$

因为

$$\delta_\beta = x^2/3 + x^4/5 + O(x^6), \quad \delta_\alpha = -x^2/3 + x^4/5 + O(x^6),$$

$$\delta_\beta^2 = x^4/9 + O(x^6), \quad \delta_\alpha^2 = x^4/9 + O(x^6), \quad \delta_\beta^3 = O(x^6), \quad \delta_\alpha^3 = O(x^6),$$

代回得到

$$\log\cosh\beta - \log\cosh 1 = \frac{b}{3}x^2 + \left(\frac{b}{5} + \frac{1-b^2}{18}\right)x^4 + O(x^6),$$

$$-\log\cos\alpha + \log\cos 1 = -\frac{h}{3}x^2 + \left(\frac{h}{5} + \frac{1+h^2}{18}\right)x^4 + O(x^6).$$

再加上 $p(x)$，并记 $L = \cosh 1/\cos 1$：

$$\log\frac{\mathfrak{r}(x)}{L} = a_2x^2 + \ell_4x^4 - \frac{x^5}{3} + O(x^6),$$

$$a_2 = \frac{b-h}{3}, \qquad \ell_4 = \frac{b+h}{5} + \frac{2+h^2-b^2}{18}.$$

令上式右边为 $z(x)$。由于 $z = O(x^2)$，

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2} + O(z^3), \qquad \frac{z^2}{2} = \frac{a_2^2}{2}x^4 + O(x^6), \quad z^3 = O(x^6).$$

所以

$$\mathfrak{r}(x) = L\left[1 + a_2x^2 + \left(\ell_4 + \frac{a_2^2}{2}\right)x^4 - \frac{x^5}{3} + O(x^6)\right].$$

定义 $a_4 = \ell_4 + a_2^2/2$，再代入 $x = 1/d$：

$$\mathfrak{r}_d = L\left[1 + \frac{a_2}{d^2} + \frac{a_4}{d^4} - \frac{1}{3d^5} + O(d^{-6})\right].$$

一次项和三次项均为零，五次项为 $-L/(3d^5)$。各常数的数值为

$$La_2 \approx -0.757603347512237, \qquad La_4 \approx 2.035222101370122.$$

这里先固定 d 取 $m \to \infty$ 的块极限，再令 $d \to \infty$；所得展开描述的是基图常数随 d 的变化。

6. 非正则基图的指数损失

6.1 非正则度差与指数损失

定义 6.2 (非正则基图的出度参数).

令 d_i 为基图出度，$b_i = d_i + 1/2$，并定义

$$a_i = \frac{2b_i}{d}, \qquad \kappa = \left(\prod_{i=1}^{d} a_i\right)^{1/d}, \qquad s_i = 2d_i - (d-1).$$

记 $s = (s_1, \dots, s_d)^T$，所以 $\|s\|_2^2 = \sum_{i=1}^{d} s_i^2$。每条边恰贡献一个出度，因此

$$\sum_i d_i = \binom{d}{2}, \qquad \sum_i a_i = \frac{2\binom{d}{2} + d}{d} = d, \qquad a_i = 1 + \frac{s_i}{d} \in (0, 2), \qquad \sum_i s_i = 0.$$

函数 $f(a) = a - 1 - \log a$ 满足 $f'(a) = (a-1)/a$，所以在 $a = 1$ 达到唯一最小值 $f(1) = 0$。于是

$$\log \kappa = \frac{1}{d} \sum_i \log a_i \le \frac{1}{d} \sum_i (a_i - 1) = 0.$$

取等要求全部 $a_i = 1$，即全部 $d_i = (d-1)/2$。非正则时 $\kappa < 1$。为了计算损失，使用带积分余项的二阶展开：

$$\log a = (a-1) - (a-1)^2 \int_0^1 \frac{1-t}{[1 + t(a-1)]^2}\, dt.$$

由于 $0 < 1 + t(a-1) < 2$,

$$\int_0^1 \frac{1-t}{[1+t(a-1)]^2}\, dt \ge \frac{1}{4} \int_0^1 (1-t)\, dt = \frac{1}{8}.$$

代入 a_i 并求和,

$$\log \kappa \le \frac{1}{d} \sum_i \left(\frac{s_i}{d} - \frac{s_i^2}{8d^2} \right) = -\frac{\|s\|_2^2}{8d^3}.$$

奇 d 时每个 s_i 为偶数。非正则意味着至少一个 $s_i \neq 0$；零和条件还要求存在相反符号的非零项，各自绝对值至少 2。因此 $\|s\|_2^2 \ge 2^2 + 2^2 = 8$，并有

$$\kappa^N \le \exp[-N\|s\|_2^2/(8d^3)] \le e^{-N/d^3}.$$

在 $\mathcal{T}$ 模型中，令 W 为邻接矩阵的逐元期望。记 $\mathrm{Sym}(N)$ 为 $[N]$ 上的置换群，$\mathcal{C}_N$ 为其中的 N-循环。对非负 N 阶矩阵定义

$$\operatorname{per} W = \sum_{\sigma \in \mathrm{Sym}(N)} \prod_{v=1}^{N} W_{v,\sigma(v)}, \qquad C(W) = \sum_{\sigma \in \mathcal{C}_N} \prod_{v=1}^{N} W_{v,\sigma(v)}.$$

每个有向 Hamilton 圈对应一个 N-循环，且其边涉及不同的无序顶点对。这些内部随机边相互独立，因此圈出现的概率等于对应 W 元素之积。对所有圈求和，得

$$\mathbb{E}C_{\mathcal{T}} = C(W) \le \operatorname{per} W.$$

最后的不等式来自 $\mathcal{C}_N \subseteq \mathrm{Sym}(N)$ 及权重的非负性。这里仅对单循环使用边的独立性；含二循环的一般置换不具有这一性质。

6.2 行和取整与 Brégman 界

$\lceil a \rceil$ 为不小于 a 的最小整数。

定义 6.3 (行和的整数目标).

设 $m \ge 2$；对于正则内部块模型，进一步要求 m 为奇数。在 W 中，第 i 类的每一行之和为

$$r_i = md_i + \frac{m-1}{2} = mb_i - \frac{1}{2}, \qquad R_i = \lceil r_i \rceil.$$

先讨论任意 L 元行 w，其中 $0 \le w_j \le 1$，当前行和记为 $r = \sum_{j=1}^{L} w_j$，目标整数行和 R 满足 $r \le R \le L$。需要补入 $s_0 = R - r$，可用容量为 $\sum_j (1 - w_j) = L - r \ge s_0$。从 $j = 1$ 开始依次取

$$\delta_j = \min(1 - w_j, s_{j-1}), \qquad s_j = s_{j-1} - \delta_j, \qquad w'_j = w_j + \delta_j.$$

递推的每一步满足

$$s_j = \max(0, s_{j-1} - (1 - w_j)) = \max\left(0, s_0 - \sum_{h=1}^{j} (1 - w_h)\right).$$

第一等式由减去两数的最小值得到；第二等式从 $j = 1$ 开始逐步代入。

递推得到 $s_L = \max(0, s_0 - \sum_j (1 - w_j)) = 0$，所以 $0 \le w'_j \le 1$ 且 $\sum_j w'_j = R$。永久式各系数非负，这种逐元增加不使其减少。

固定其他行，将永久式写作 $\sum_j w_j c_j$，其中 c_j 是删去当前行和第 j 列后的永久式，故 $c_j \ge 0$。若两个元素 w_a, w_b 严格介于 0 与 1，重标这两个坐标使 $c_a \ge c_b$，取

$$\eta = \min(1 - w_a, w_b) > 0, \qquad w'_a = w_a + \eta, \qquad w'_b = w_b - \eta.$$

行和保持不变，且

$$\sum_j w'_j c_j - \sum_j w_j c_j = \eta(c_a - c_b) \ge 0.$$

至少一个坐标变成 0 或 1，非整数坐标数减少。至多 $L - 1$ 次后至多剩一个非整数坐标；若其余坐标均为整数且总和 R 为整数，最后一个坐标也是整数。对各行执行此过程，得到 0、1 矩阵 $W^{\sharp}$，每个第 i 类行有 R_i 个 1，而且 $\operatorname{per} W \le \operatorname{per} W^{\sharp}$。

所得 $W^{\sharp}$ 是具有指定行和的 0、1 矩阵。其对角元可以为 1，这不影响 Brégman 不等式的应用。

现在引用Brégman 不等式（Alon 论文 Lemma 2.1）： 0、1 矩阵的行和为 $q_1, \ldots, q_L > 0$ 时，

$$\operatorname{per} W^{\sharp} \le \prod_{\ell=1}^{L} (q_\ell!)^{1/q_\ell}.$$

因为 $r_i \ge (m-1)/2 > 0$，有 $R_i \ge 1$。每类恰有 m 行，故

$$\operatorname{per} W \le \prod_{i=1}^{d} (R_i!)^{m/R_i}.$$

结合 $\operatorname{per} W \le \operatorname{per} W^{\sharp}$，即得所需的加权矩阵上界。

6.3 圈期望的归一化

永久式为零时，所需上界显然成立。以下设相应永久式为正，以便取对数。令 $m \ge 2$，$N = dm$，并写 $R_i = mb_i + \xi_i$。由取整的定义，$|\xi_i| \le 1/2$，且

$$R_i \ge m/2 - 1/2 \ge m/4, \qquad R_i \le N.$$

事实上，

$$0 \le R_i - r_i < 1, \qquad \xi_i = R_i - mb_i = (R_i - r_i) - \frac{1}{2} \in [-1/2, 1/2).$$

使用整数 $R \ge 1$ 的带余项 Stirling 界

$$\log(R!) = R\log R - R + \frac{1}{2}\log(2\pi R) + \frac{\theta_R}{12R}, \qquad 0 < \theta_R < 1.$$

因此

$$\begin{aligned} m\sum_{i=1}^{d} \frac{\log(R_i!)}{R_i} &\le m\sum_i \log R_i - N + m\sum_i \frac{\log(2\pi R_i)}{2R_i} + m\sum_i \frac{1}{12R_i^2} \\ &\le m\sum_i \log R_i - N + 2d\log(2\pi N) + \frac{4d}{3m}. \end{aligned}$$

最后两项分别使用 $m/(2R_i) \le 2$ 和 $m/(12R_i^2) \le 4/(3m)$。Stirling 下界也给

$$\log(N!/2^N) \ge N\log(N/2) - N.$$

相减后，

$$\log \frac{\operatorname{per} W}{N!/2^N} \le m\sum_i \log \frac{2R_i}{N} + 2d\log(2\pi N) + \frac{4d}{3m}.$$

令 $y_i = \xi_i/(mb_i)$。由于 $b_i \ge 1/2$，$|y_i| \le 1/m \le 1/2$，且

$$\frac{2R_i}{N} = a_i(1+y_i), \qquad |\log(1+y_i)| = \left|\int_0^{y_i} \frac{dt}{1+t}\right| \le \frac{|y_i|}{1-|y_i|} \le \frac{2}{m}.$$

所以

$$m\sum_i \log \frac{2R_i}{N} \le m\sum_i \log a_i + 2d = N\log\kappa + 2d.$$

再使用 $4d/(3m) \le 2d/3$ 以及 $N!/2^N = N\nu_N$，得到明确上界

$$\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N} \le e^{8d/3}(2\pi)^{2d} N^{2d+1} \kappa^N.$$

在正则内部块模型中，每个样本的行和都是正整数 $mb_i - 1/2$。对样本 G 的邻接矩阵 A_G，有 $C(G) \le \operatorname{per} A_G$。将 Brégman 界及上述估计用于 A_G，再取期望，得到

$$\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{R}}}{\nu_N} \le e^{8d/3}(2\pi)^{2d}N^{2d+1}\kappa^N.$$

正则模型仅取合法奇 m。非正则基图有 $\kappa < 1$；将右端取对数并除以 N，

$$\frac{\log(e^{8d/3}(2\pi)^{2d}N^{2d+1}\kappa^N)}{N} = \log\kappa + \frac{8d/3 + 2d\log(2\pi) + (2d+1)\log N}{N} \longrightarrow \log\kappa < 0,$$

这里使用了 $\log N/N \to 0$；由积分估计，

$$0 \le \frac{\log N}{N} = \frac{1}{N}\int_1^N \frac{dt}{t} \le \frac{1}{N}\int_1^N \frac{dt}{\sqrt{t}} = \frac{2(\sqrt{N}-1)}{N} \longrightarrow 0.$$

记右端上界为 B_N，令 $c = -\frac{1}{2}\log\kappa > 0$。由于 $\log B_N/N \to -2c$，充分大 N 时有 $B_N \le e^{-cN}$。同理，任意固定次数的多项式乘以 κ^N 均趋于零；下一节的路径估计也将使用这一事实。

故两个归一化圈期望都趋于 0。

6.4 增点构造与路径期望

引理 6.4 (随机增点与路径计数).

固定旧竞赛图 G，加入新顶点 v，与旧顶点的边独立公平定向。每条路径 $x_1 \to \cdots \to x_N$ 对应唯一候选圈 $v \to x_1 \to \cdots \to x_N \to v$，两条新增边的联合概率为 $(1/2)^2 = 1/4$。删除 v 是逆操作。因此

$$\mathbb{E}[C_{\text{aug}} \mid G] = H(G)/4, \qquad 4\nu_{N+1} = \frac{4N!}{2^{N+1}} = \frac{N!}{2^{N-1}} = \mu_N,$$

$$\frac{\mathbb{E}H}{\mu_N} = \frac{\mathbb{E}C_{\text{aug}}}{\nu_{N+1}}.$$

记 G_{aug} 为增点后的随机竞赛图，$C_{\text{aug}} = C(G_{\text{aug}})$。对 $\mathcal{T}$，令 W_{aug} 为增广邻接矩阵的逐元期望；对 $\mathcal{R}$，先固定一个增广样本，记其邻接矩阵为 A_{aug}。分别应用第 6.2 节的行和补齐与取整，得到 $(N+1)$ 阶 0、1 矩阵 $W^{\sharp}_{\text{aug}}$。于是

$$\mathbb{E}C_{\text{aug},\mathcal{T}} = C(W_{\text{aug}}) \le \operatorname{per} W_{\text{aug}} \le \operatorname{per} W^{\sharp}_{\text{aug}},$$

$$C(G_{\text{aug}}) \le \operatorname{per} A_{\text{aug}} \le \operatorname{per} W^{\sharp}_{\text{aug}} \qquad (\mathcal{R} \text{ 的每个样本}).$$

第一行利用内部边的独立性；第二行对每个正则块样本分别成立。

对于 $\mathcal{T}$ 的增广期望矩阵，旧行和为 mb_i；对于 $\mathcal{R}$ 的每个实际增广样本，旧行和不超过 $mb_i + 1/2$。统一选择

$$R'_i = \lceil mb_i + 1/2 \rceil = mb_i + \xi'_i, \qquad \frac{1}{2} \le \xi'_i < \frac{3}{2}.$$

新行的目标行和取 $R_0 = N$。由 $b_i \le d - 1/2$ 和 $m \ge 2$，有 $mb_i + 1/2 \le N - 1/2$，故 $m/2 \le R'_i \le N$。所有目标行和均不超过列数 $N+1$，可以应用第 6.2 节的取整过程。于是 Brégman 界给出

$$\log \operatorname{per} W^{\sharp}_{\text{aug}} \le m\sum_i \frac{\log(R'_i!)}{R'_i} + \frac{\log(N!)}{N}.$$

沿用 $R_i' \ge m/4$、$R_i' \le N+1$ 计算旧行余项，并单列新行，

$$\begin{aligned}\log \operatorname{per} W_{\mathrm{aug}}^{\sharp} &\le m\sum_{i}\log R_i' - N + \log N - 1 \\ &\quad + 2d\log(2\pi(N+1)) + \frac{4d}{3m} + \frac{\log(2\pi N)}{2N} + \frac{1}{12N^2} \\ &\le m\sum_{i}\log R_i' - N + \log N - 1 \\ &\quad + (2d+1)\log(2\pi(N+1)) + \frac{4d}{3m} + \frac{1}{12}.\end{aligned}$$

减去 Stirling 下界 $\log((N+1)!/2^{N+1}) \ge (N+1)\log((N+1)/2) - (N+1)$。其中主项满足

$$\begin{aligned}&m\sum_{i}\log R_i' + \log N - (N+1)\log((N+1)/2) \\ &= m\sum_{i}\log(2R_i'/N) + N\log(N/(N+1)) + \log(2N/(N+1)).\end{aligned}$$

第二项不大于 0，第三项不大于 $\log 2$。而 $\log(1+y) \le y$ 对于 $y \ge 0$ 由积分 $\int_0^y (1+t)^{-1}dt \le y$ 得出，故

$$\begin{aligned}m\sum_{i}\log(2R_i'/N) &= N\log\kappa + m\sum_{i}\log(1+\xi_i'/(mb_i)) \\ &\le N\log\kappa + \sum_{i}\frac{\xi_i'}{b_i} \le N\log\kappa + 3d.\end{aligned}$$

于是，使用 $4d/(3m) \le 2d/3$，

$$\begin{aligned}\log\frac{\operatorname{per} W_{\mathrm{aug}}^{\sharp}}{(N+1)!/2^{N+1}} &\le N\log\kappa + \frac{11d}{3} + \frac{1}{12} + \log 2 \\ &\quad + (2d+1)\log(2\pi(N+1)).\end{aligned}$$

取指数，再将 $(N+1)!/2^{N+1} = (N+1)\nu_{N+1}$ 代入，两个模型分别满足

$$\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}{\mu_N} \le 2e^{11d/3+1/12}(2\pi)^{2d+1}(N+1)^{2d+2}\kappa^N,$$

$$\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mu_N} \le 2e^{11d/3+1/12}(2\pi)^{2d+1}(N+1)^{2d+2}\kappa^N.$$

第二个界由逐样本的增广圈数上界取期望得到。固定非正则基图时，任一右端的对数除以 N 都趋于 $\log\kappa < 0$，故两个归一化路径期望均趋于零。

7. 期望极值的推论

7.1 随机吹胀模型

定义 7.1 (固定基图的两个吹胀模型).

固定奇数 $d \geq 3$。对任意 d 阶竞赛图 T^*，将每个顶点替换成一个 m 阶随机竞赛图，块间全部边依照 T^*。总阶数 $N = dm$。

内部独立均匀随机的模型记 $\mathcal{T}(T^*, m)$；内部独立均匀正则的模型记 $\mathcal{R}(T^*, m)$，后一模型要求 m 奇。圈、路径期望分别记 $\mathbb{E}C, \mathbb{E}H$，归一化为

$$\nu_N = (N-1)!/2^N, \qquad \mu_N = N!/2^{N-1}.$$

推论 7.2 (唯一期望极值).

对每个固定奇数 $d \geq 3$，存在 M_d，使得 $m \geq M_d$ 时，上述两个模型的圈数和路径数期望都由圆环基图唯一最大化，唯一性按图同构理解。对于 $\mathcal{R}$，m 限于奇数。

这一结论由 Divoux–Wang 的计数渐近式和谱上界、Fang–Huang 的等号分类、Wormald 的正则块及路径公式共同推出，另需第 6 节对非正则基图的估计。它回答 Wormald 猜想 1 中的期望极值问题，并给出唯一性；这里将其作为已有理论的应用陈述。

7.2 正则基图的极限常数

对正则基图，第 5.1 节分别由 Wormald 的公式与 Hessian 计算、以及 Divoux–Wang 的直接代入得到

$$\lim_{m\to\infty} \frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N} = \lim_{m\to\infty} \frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}{\mu_N} = \rho_d(S),$$

$$\lim_{\substack{m\to\infty \\ m\ \text{奇}}} \frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{R}}}{\nu_N} = \lim_{\substack{m\to\infty \\ m\ \text{奇}}} \frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mu_N} = e^{1/d}\rho_d(S),$$

$$\rho_d(S) = \frac{\det(I + S/d)}{\det(I + iS/d)}.$$

因此正则基图间的比较变成一个有限矩阵问题。需要区分代数定义与概率结论：这一行列式比值可以对非正则符号矩阵定义，但本节 “模型期望极限等于该比值” 的结论只对正则基图引用。非正则基图的期望不能套用这条极限公式；第 6.1—6.4 节另证其归一化期望趋于 0。

7.3 期望极值与共同阈值

证明。

固定 d 时，有标号基图至多有 $2^{\binom{d}{2}}$ 个，因而只有有限多个同构类。圆环的极限常数为 r_d 或 $e^{1/d}r_d$；由第 4.4 节，其余正则基图的极限严格较小，而非正则基图的归一化期望趋于零。

因此，对每个非圆环基图，充分大的 m 都使其归一化期望严格小于圆环。取这些有限个阈值的最大值，即得推论中的 M_d。

最后，期望在基图同构下不变。若 π 是基图之间的同构，将吹胀顶点记为 (i, a)，则映射

$$(i, a) \longmapsto (\pi(i), a)$$

保持块间方向，并将独立同分布的内部块重新排列，因此保持样本概率。它也给出路径和圈之间的双射，所以对应期望相同。结合上述严格不等式，等号类恰为圆环的同构类。□

A. 辅助代数与模型计算

A.1 传递符号矩阵的行列式多项式

令 T_n 为传递竞赛图的符号矩阵，$F_n(t)=\det(I+tT_n)$。我们用行变换计算 F_n，并由此求出各主子式。

当 $n=1$ 时，$F_1(t)=1=((1+t)+(1-t))/2$，闭式成立。以下 $n\ge 2$。对前 $n-1$ 行同时作 $R_i\leftarrow R_i-R_{i+1}$。该行变换由一个对角为 1 的上三角矩阵实施，行列式不变。所得矩阵的前 $n-1$ 行只有

$$M_{ii}=1+t,\qquad M_{i,i+1}=t-1$$

可能非零，最后一行是 $(-t,\dots,-t,1)$。假设暂时 $t\neq -1,0$，置

$$r=\frac{1-t}{1+t}.$$

左上 $(n-1)$ 阶块记为 B，其行列式为 $(1+t)^{n-1}$。右上列 b 仅最后一元是 $t-1$。解 $Bx=b$，从最后一行向上：

$$x_{n-1}=\frac{t-1}{1+t}=-r,$$

$$(1+t)x_i+(t-1)x_{i+1}=0\quad\Longrightarrow\quad x_i=rx_{i+1}=-r^{n-i}.$$

Schur 补于是给

$$F_n(t)=(1+t)^{n-1}\left(1-t\sum_{k=1}^{n-1}r^k\right).$$

有限几何和先乘 $1-r$，相邻项抵消：

$$(1-r)\sum_{k=1}^{n-1}r^k=(r+r^2+\cdots+r^{n-1})-(r^2+\cdots+r^n)=r-r^n.$$

因此 $\sum_{k=1}^{n-1}r^k=r(1-r^{n-1})/(1-r)$。再利用 $1-r=2t/(1+t)$，括号化为

$$\begin{aligned}1-t\sum_{k=1}^{n-1}r^k&=1-\frac{tr(1-r^{n-1})}{1-r}\\&=1-\frac{1-t}{2}(1-r^{n-1})\\&=\frac{1+t}{2}+\frac{1-t}{2}r^{n-1}.\end{aligned}$$

把括号乘回 $(1+t)^{n-1}$，并代入 $r=(1-t)/(1+t)$：

$$\begin{aligned}F_n(t)&=\frac{(1+t)^n}{2}+\frac{(1+t)^{n-1}(1-t)}{2}\left(\frac{1-t}{1+t}\right)^{n-1}\\&=\frac{(1+t)^n}{2}+\frac{(1-t)^n}{2}.\end{aligned}$$

两端都是多项式，已在除两个点以外的所有 t 相等，故在 $t=-1,0$ 也相等。代入 $t=1/d$ 与 $t=i/d$，得到圆环模型的行列式比值。

对非空 U，令 $k=|U|$。按原顶点顺序排列时，$T_d[U]=T_k$。又 $F_k(t)=\det(I+tT_k)$ 中 t^k 的系数为 $\det T_k$，所以

$$\det T_d[U]=\det T_k=[t^k]F_k(t)=\frac{1+(-1)^k}{2}=\begin{cases}1, & k \text{ even},\\ 0, & k \text{ odd}.\end{cases}$$

空主子式按约定等于 1。

A.2 交替切换与圆环的普通同构

设 $d=2q+1$。对传递矩阵作交替切换，$\varepsilon_i=(-1)^{i-1}$、$D_\varepsilon=\operatorname{diag}(\varepsilon_i)$。当 $i<j$、$\Delta=j-i$ 时，

$$(D_\varepsilon T_d D_\varepsilon)_{ij}=(-1)^{\Delta}.$$

定义圆环标签映射

$$\phi(i)=(q+1)i \pmod d.$$

因为 $2(q+1)=d+1$，$q+1$ 与 d 互素，故 ϕ 是置换。

若 $\Delta=2r$，则 $1\le r\le q$ 且

$$\phi(j)-\phi(i)\equiv(q+1)2r\equiv r \pmod d.$$

该差在 $\{1,\dots,q\}$，正是圆环中 $\phi(i)\to\phi(j)$ 的条件；切换矩阵此时也为 1。

若 $\Delta=2r+1$，则 $0\le r\le q-1$，且

$$\phi(j)-\phi(i)\equiv q+1+r \pmod d.$$

该差在 $\{q+1,\dots,2q\}$，方向相反；切换矩阵此时为 -1。反对称性处理 $i>j$，对角均为 0，所以这是逐条边的普通同构。

第 4、6、7 节还用到传递矩阵的幂有相同对角元。令 $Ze_j=e_{j+1}$（$j<d$）、$Ze_d=-e_1$。当 $i,j<d$ 时，

$$(Z^TT_dZ)_{ij}=(T_d)_{i+1,j+1}=(T_d)_{ij}.$$

当 $i<d, j=d$ 时，

$$(Z^TT_dZ)_{i,d}=-(T_d)_{i+1,1}=1=(T_d)_{i,d}.$$

当 $i=d, j<d$ 时，

$$(Z^TT_dZ)_{d,j}=-(T_d)_{1,j+1}=-1=(T_d)_{d,j}.$$

最后对角元均为 0。因此 $Z^TT_dZ=T_d$，从而对每个整数 $p\ge0$，

$$Z^TT_d^{2p}Z=T_d^{2p}.$$

取对角元便得到相邻对角相等，绕回时的两个负号抵消。

A.3 四阶行列式与四次矩等号

设 $a,b,c,g,e,f\in\mathbb{R}$，并令

$$M=\begin{pmatrix}0 & a & b & c\\ -a & 0 & g & e\\ -b & -g & 0 & f\\ -c & -e & -f & 0\end{pmatrix}.$$

记 M_{1j} 为删去第 1 行、第 j 列后的三阶行列式（不含代数余子式符号）。沿第一行展开，分别计算：

$$\begin{aligned}
M_{12}&=\det\begin{pmatrix}-a & g & e\\ -b & 0 & f\\ -c & -f & 0\end{pmatrix}\\
&=(-a)(0-f(-f))-g((-b)0-f(-c))+e((-b)(-f)-0(-c))\\
&=-af^2-cgf+bef,\\
M_{13}&=\det\begin{pmatrix}-a & 0 & e\\ -b & -g & f\\ -c & -e & 0\end{pmatrix}\\
&=(-a)((-g)0-f(-e))-0+e((-b)(-e)-(-g)(-c))\\
&=-aef+be^2-cge,\\
M_{14}&=\det\begin{pmatrix}-a & 0 & g\\ -b & -g & 0\\ -c & -e & -f\end{pmatrix}\\
&=(-a)((-g)(-f)-0(-e))-0+g((-b)(-e)-(-g)(-c))\\
&=-agf+bge-cg^2.
\end{aligned}$$

将这些余子式代入第一行的展开，得到

$$\begin{aligned}
\det M&=-aM_{12}+bM_{13}-cM_{14}\\
&=(a^2f^2+acgf-abef)+(-abef+b^2e^2-bcge)+(acgf-bcge+c^2g^2)\\
&=a^2f^2+b^2e^2+c^2g^2-2abef+2acgf-2bcge\\
&=(af-be+cg)^2.
\end{aligned}$$

六个变量均为 ±1 时，$af-be+cg$ 是三个 ±1 之和，其值为 ±1 或 ±3，故行列式为 1 或 9。设 $D_4(S)$ 为四顶点主子式等于 9 的个数。由行列式的列多线性展开，在每列选择单位列或 tS 的列，得到

$$\det(I+tS)=\sum_{U\subseteq[d]}t^{|U|}\det S[U].$$

奇阶反对称矩阵 B 满足 $\det B=\det B^T=\det(-B)=-\det B$，所以其行列式为 0。二阶主子式均为 1，四阶中有 D_4 个 9，其余为 1。因此

$$\det(I+tS)=1+e_2t^2+e_4t^4+O(t^6),$$

$$e_2=\binom{d}{2},\qquad e_4=(\binom{d}{4}-D_4)+9D_4=\binom{d}{4}+8D_4.$$

下列展开只在 $t=0$ 附近使用。取 $|t|\,\|S\|_{\mathrm{op}}<1/2$，则每个特征值 μ 都满足 $|t\mu|<1/2$，并用在 1 处为 0 的对数级数定义 $\log(1+t\mu)$。有限个特征值求和与幂级数交换合法，且

$$\det(I+tS)=\prod_{\mu}(1+t\mu),\qquad \operatorname{tr}S^k=\sum_{\mu}\mu^k.$$

这里特征值按重数计入；实反对称标准形保证可在复数域对角化，零特征值也包括在内。

每个特征值的对数级数给

$$\log\det(I+tS)=\sum_{k\ge1}\frac{(-1)^{k+1}t^k}{k}\operatorname{tr}S^k=-\frac{t^2}{2}\operatorname{tr}S^2-\frac{t^4}{4}\operatorname{tr}S^4+O(t^6).$$

奇次迹为 0，因为 $\operatorname{tr}S^{2j+1}=\operatorname{tr}(S^{2j+1})^T=-\operatorname{tr}S^{2j+1}$。另一方面，将 $z=e_2t^2+e_4t^4+O(t^6)$ 代入 $\log(1+z)=z-z^2/2+O(z^3)$，其中 $z^2=e_2^2t^4+O(t^6)$、$z^3=O(t^6)$，得到

$$\log\det(I+tS)=e_2t^2+(e_4-e_2^2/2)t^4+O(t^6).$$

比较 t^4 的系数，得

$$-\operatorname{tr}S^4/4=e_4-e_2^2/2,\qquad \operatorname{tr}S^4=2e_2^2-4e_4=2\left(\binom{d}{2}\right)^2-4\binom{d}{4}-32D_4(S).$$

传递矩阵任取四个升序顶点都有 $a=b=c=g=e=f=1$，其行列式为 $(1-1+1)^2=1$，所以 $D_4(T_d)=0$。相减给

$$\operatorname{tr}T_d^4-\operatorname{tr}S^4=32D_4(S).$$

若四次矩取等，则 $D_4(S)=0$。取 $\varepsilon_1=1,\varepsilon_j=s_{1j}$（$j>1$），定义 $D_\varepsilon=\operatorname{diag}(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_d)$ 和 $S'=D_\varepsilon SD_\varepsilon$。于是 $s'_{1j}=\varepsilon_1s_{1j}\varepsilon_j=s_{1j}^2=1$。各主子式乘以 $(\det D_\varepsilon[U])^2=1$，故 D_4 不变。任取 $i<j<k$ 且都不为 1，

$$\det S'[\{1,i,j,k\}]=(s'_{jk}-s'_{ik}+s'_{ij})^2.$$

若这三点形成有向三圈，则 $s'_{ij}=s'_{jk}=-s'_{ik}$，括号为 $3s'_{ij}$，平方为 9，矛盾。因此剩余顶点无有向三圈。如果 $i\to j$、$j\to k$ 而 $i\not\to k$，则 $k\to i$，会形成三圈；所以方向关系是严格全序，可按该全序排列。第一顶点指向所有剩余点，整个切换图于是为传递图。反过来带符号置换相似保持迹，故四次矩取等。$d=3$ 时切换后剩下两点，按其唯一边方向排列即可。

A.4 行和取整的终止性

定义 A.1 (整数化的终止计数).

为证明第 6.2 节的两坐标取整过程终止，记

$$q(w)=\#\{j:0<w_j<1\},\qquad q(W)=\sum_{\ell=1}^{L}q(W_{\ell,\cdot}).$$

每次两坐标移动不改变整数行和，使至少一个非整数坐标变成整数，且不改变其他整数坐标，所以 $q(w)$ 至少减少 1。最初 $q(w)\le L$，不可能无限下降。若停止时 $q(w)=1$，唯一非整数坐标为

$$w_a=R-\sum_{j\neq a}w_j\in\mathbb{Z},$$

这与 w_a 非整数矛盾，故终止时 $q(w)=0$。每行至多进行 $L-1$ 次移动，且不改变其他行；总移动次数至多为 $L(L-1)$。由第 6.2 节，每次移动使永久式增加 $\eta(c_a-c_b)\ge 0$。

A.5 增点界的归一化因子

我们补充第 6.4 节中归一化因子的计算。由 $md=N$，

$$m\sum_i\log R_i'=m\sum_i\log(2R_i'/N)+N\log(N/2).$$

于是

$$\begin{aligned}
&N\log(N/2)+\log N-(N+1)\log((N+1)/2)\\
&=N\log N-N\log 2+\log N-(N+1)\log(N+1)+(N+1)\log 2\\
&=N[\log N-\log(N+1)]+[\log N+\log 2-\log(N+1)]\\
&=N\log(N/(N+1))+\log(2N/(N+1)).
\end{aligned}$$

在此后的指数界里，分母先是 $(N+1)!/2^{N+1}$。改成圈期望的分母时，

$$\frac{(N+1)!/2^{N+1}}{\nu_{N+1}}=\frac{(N+1)!}{N!}=N+1.$$

因此多项式次数从 $2d+1$ 变成 $2d+2$。增点恒等式又给

$$\frac{\mathbb{E}H}{\mu_N}=\frac{4\mathbb{E}C_{\text{aug}}}{4\nu_{N+1}}=\frac{\mathbb{E}C_{\text{aug}}}{\nu_{N+1}}.$$

因此，增点前后的归一化路径期望与圈期望相同。

A.6 有限基图的共同阈值

定义 A.2 (同构类上的归一化函数).

令 T 遍历基图的同构类，任取代表构造随机吹胀。由第 7.3 节，其期望与代表的选择无关。固定模型 $\mathcal{M} \in \{\mathcal{T}, \mathcal{R}\}$ 及一种计数，定义

$$f_T(m) = \begin{cases} \mathbb{E}C_{\mathcal{M}}(T,m)/\nu_{dm}, & \text{圈}, \\ \mathbb{E}H_{\mathcal{M}}(T,m)/\mu_{dm}, & \text{路径}, \end{cases} \qquad f_*(m) = f_{\mathrm{Car}_d}(m).$$

记 $\ell_T = \lim_{m\to\infty} f_T(m)$ 及 $\ell_* = \lim_{m\to\infty} f_*(m)$；在 $\mathcal{R}$ 模型中这两个极限都只沿奇 m。

对这一模型和计数，圆环极限为 $\ell_* > 0$，其他同构类均满足 $\ell_T < \ell_*$。非圆环同构类的集合有限且非空：当 $d \geq 3$ 时，传递图非正则，而圆环图正则。因此

$$\delta = \min_{T \ncong \mathrm{Car}_d} (\ell_* - \ell_T) > 0.$$

非正则类的极限是 0；正则非圆环类由严格谱间隙处理。对每个类取 M_T，使 $m \geq M_T$ 时归一化期望 $f_T(m)$ 满足

$$|f_T(m) - \ell_T| < \delta/3.$$

圆环也取相同误差要求。令 M 为这些有限阈值的最大值，则

$$f_*(m) - f_T(m) > (\ell_* - \delta/3) - (\ell_T + \delta/3) \geq \delta/3 > 0.$$

对两种模型、两种计数所得的四个阈值再取最大值，即得统一的 M_d。正则内部块模型中的 m 始终限于奇数。

A.7 单调性中三角函数不等式的微积分证明

第 5.3 节使用 $\tan y \geq y + y^3/3$（$0 \leq y < \pi/2$）。令 $f(y) = \tan y - y$，则

$$f'(y) = \tan^2 y \geq 0, \qquad f(0) = 0.$$

所以 $\tan y \geq y$。再令 $g(y) = \tan y - y - y^3/3$，有

$$g'(y) = \tan^2 y - y^2 \geq 0, \qquad g(0) = 0.$$

所需不等式成立。又

$$\alpha(x) = \int_0^1 \frac{dt}{1 + x^2 t^2} \geq \int_0^1 (1 - x^2 t^2)\, dt = 1 - x^2/3,$$

其中使用了 $(1+z)^{-1} - (1-z) = z^2/(1+z) \geq 0$。

作者说明

原研究作者为刘星辰。叶祥宇完成后续证明梳理、简化及配套形式化工作。文字整理及部分证明检查使用了 AI 辅助。历史形式化记录与本文各结果的对应范围见另附复核说明。

参考文献

[1] N. C. Wormald. Tournaments with many Hamilton cycles. arXiv:2610.16245v1 (2026). Fixed version.

[2] Yijia Fang and Hao Huang. Maximizing directed cycles in tournaments. arXiv:2608.06238v1 (2026). Corollary 3.4.

[3] Noga Alon. The Maximum Number of Hamiltonian Paths in Tournaments. Combinatorica 10(4) (1990), 319–324. DOI: 10.1007/BF02128667.

[4] Alexander Divoux and Shouda Wang. The maximum number of Hamiltonian cycles in tournaments. arXiv:2610.23755v1 (2026). Full text.